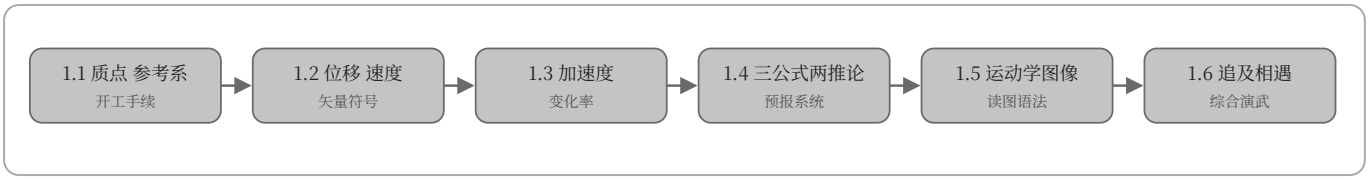
第三章 相互作用——力　物理必修一



怎么读这张图：从左到右是本章六节的知识流水线——前两节立“描述运动”的地基（对象简化＋矢量符号），中间两节搭“预测运动”的公式系统（变化率＋三公式），后两节装上“看图与实战”的两条腿；箭头=后一节直接建在前一节上，跳节先补前置。

章首地图：3.1 重力与重心＋弹力（受力分析的家底·两半场合流）→ 3.2 摩擦力（被动力家族第二课·先判静动再选公式）→ 3.3 牛顿第三定律（力的相互作用·异体等大反向）→ 3.4 力的合成（等效替代·矢量加法）→ 3.5 力的分解（合成的逆运算·效果分解与正交分解）。跨章出口：受力分析全套装→第四章动力学直接调用·正交分解→第4章连接体；被动力思维贯穿全书。主线读完即可做题；边界提醒：先判状态再选公式·受力分析只画别的物体给它的力。

本章目录 第三章 相互作用——力（四节） | 3.1 重力与重心、弹力（两半场合流）：篇页 · 10秒版） · · 地球给每个物体的"向下拉力" · 把亿万个拉力浓缩成一个代表点 · 稳：重心高低的直觉（一分钟） · 形变物体"想恢复原状"时顶你的力 · 规则：面·绳·杆弹簧，全场景覆盖 · 律：F=kx，把"顶回"精确化 · 界：这套定义什么时候要小心 · 解（八条全） · 证：六题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 两段直杆找重心：加权平均完整流（v · 悬挂法为什么灵：实验原理说理（v1 · 挂砝码测劲度系数：先减原长再代公式 · · 主卡）"垂直向下"脱口而出：措辞肌 · v18挂接易错素材⑦-2）"重心一 · g 当普适常数：月球题翻车 · 失重=不受重力 · v18挂接易错现场）弹簧串联答"k · v18挂接易错素材⑧-2）把"形变 · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·三簇联演） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · "重心=加权平均位置"是严格的，不 · 圆环的重心能"悬空" · 是地球引力吗?（g 纬度差异的正解 · 义自带的脚注（适用边界的深层版） · F=kx 恰好是线性的 · 弹力方向垂直于接触面 · "接触"还不够、必须"挤压" · 联图（文字版） | 3.2 摩擦力：篇页 · 10秒版） · · ：没滑起来时"要多少给多少" · 擦：f=μF_N，滑起来后的恒定值 · 定唯一核心词："相对" · 动，再选公式：摩擦计算二步走 · 界：这套模型什么时候要小心 · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 静/动切换完整判定：15N、25N · 传送带起步 0.5 秒：滑动摩擦当 · · 主卡·v18易错现场）推箱不动代 · v18挂接易错素材⑨-2）"摩擦一 · v18挂接易错素材⑩-2）"接触面 · 斜面上 F_N≠mg：法向压力逐题 · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·三簇联演） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 静摩擦有范围而不是定值 · 滑动摩擦与名义接触面积无关 · 摩擦力可以做正功 · 维的通用结构：被动力家族第二课 · 联图（文字版） | 3.3 牛顿第三定律：篇页 · 10秒版） · · 三定律：五个关键词拆账 · 平衡的铁律区分（高考第一辨析点） · 灭：作用与反作用没有先后 · 界：这条定律什么时候要小心 · 解（三条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 作用反作用vs平衡力四连辨（v18 · 鸡蛋碰石头：等大与"谁破"是两回事 · · 主卡·v18挂接易错素材⑭-2）平 · v18易错现场）马拉车：谁动了谁， · "反作用慢半拍"：把"成对"听成" · 拔河"手上力气"定胜负 · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·三簇联演） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 作用与反作用"必同性质" · "等大"不是巧合 · 出现"是一种世界观 · 联图（文字版） | 3.4 力的合成：篇页 · 10秒版） · · 分力：等效替换，不是新增 · 边形定则：合法性来自实验 · 围与三个特殊角 · 界：这套规则什么时候用 · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 合力三特值＋范围全谱（v18最小验 · 三力最小值：先判再答（经典陷阱题· · · 主卡·v18误解①）"合力一定大于 · v18误解②·易错现场）合力分力同 · 三力最小值见 0 就答 · 把作用力与反作用力画进同一个平行四 · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·三簇联演） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 恰好是平行四边形定则 · 这条规则能推广到一切矢量 · 换的纪律 · 联图（文字版） | 3.5 力的分解：篇页 · 10秒版） · · 合成的逆走，按效果才有实用解 · 解流水线：四步走死（本簇核心交付物 · 择原则：效率全部来自轴选得好 · 平衡与封闭三角形 · 衡：图解法 · 界：这套规则什么时候用 · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 正交分解完整流水线（v18原题·斜 · 三力平衡某力最小值：封闭三角形＋等 · · v18误解③）"随便选轴都一样省事 · v18误解④）"分解只有一种分法" · 主卡·素材⑪-2·2021广东卷） · 自组补充题·v18快问快答锚支撑） · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·三簇联演） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 两轴的方程可以"独立"求解 · 选轴要"让力多落在轴上" · 分解不唯一还敢用 · 联图（文字版） | 全章思维卡 · 全章自测三题

◆◆◆ 3.1 重力与重心、弹力（两半场合流）

课时开篇页

本节知识点清单：重力三件套（大小 G=mg／方向竖直向下／施力物体=地球）· 竖直向下≠垂直向下≠指向地心 · g是本地参数（随纬度/高度微变）· 重心=重力的等效作用点=加权平均位置 · 重心可在体外 · 重心由质量分布+形状决定 · 悬挂法两次悬挂交点定重心（二力平衡依据）· 质量vs重量 · 弹力产生两条件（直接接触＋弹性形变）· 弹力方向三规则（面⊥面／绳沿绳／杆沿杆）· 胡克定律F=kx（x=形变量、k=劲度系数）· F-x图

像（斜率=k、面积=½kx²伏笔）· 轻弹簧两端等力 · 串软并硬 · 被动力vs主动力 · 弹性限度 · 常见误解 · 不倒翁/走钢丝/桶装水情境

学完这节你能做到（6条，全部可自查）：

1. 给质量 m 和 g，立刻算出重力 G=mg；受力图第一根箭头画重力——起点标在重心、方向竖直向下，永不写"垂直向下"
2. 判断重心位置三连答：均匀规则物体→几何中心；分布不均→偏向重的一侧；圆环、直角尺→敢答"重心不在物体上"
3. 用二力平衡讲清悬挂法的原理：为什么两次悬挂、两条悬线延长线的交点就是重心
4. 场景换到月球、赤道、两极，能区分"质量不变、重力变"——60kg 的人到月球受多大重力张口就来
5. 对任何接触场景判"有没有弹力"：先问接不接触、再问挤没挤压——肉眼看不见就用假设法；方向按面/绳/杆三规则张口即答
6. 用胡克定律 F=kx 解两段式弹簧题：先减原长再代公式、由图像斜率读 k——弹簧串联变软并联变硬结论随口说出

难点预警（4条，说话式）：

- "垂直向下"四个字是措辞陷阱：垂直必须回答"垂直于什么"。斜面语境下说"重力垂直斜面"直接错——正确说法只有四个字：竖直向下（沿本地铅垂线）
- "重心不在物体上"不是玄学：圆环的重心悬在圆心（空心处）。重心是各部分重力的加权平均位置（v18 原话：所有部分重力的加权平均位置）——就像全班的平均分可以不等于任何一位同学的实际得分，平均位置可以落在物体外
- 失重不等于不受重力。环绕地球的轨道站上，物体对支持物的压力为零，但地球的引力一刻没停——"秤读数"和"重力"是两回事
- "支持力=重力"是斜面题第一杀手：弹力是**被动力**，大小由"维持状态需要多少"现场决定——斜面上支持力 $N=mg\cdot\cos\theta \neq mg$，不是拍脑袋等量代换；"接触=有弹力"同理要用假设法验

前置依赖：这节要用到**本章开篇的力的初步概念**（力是物体对物体的作用）、初中的质量/重量区分意识和悬挂实验的直觉（重力半场已建），外加两条数学工具：加权平均（统计里"按权重求平均"的公式，本节原样复用）与正比图像（过原点直线，读斜率）。本节为重力半场＋弹力半场**合流的全量件**：重力与重心＋弹力与胡克定律一次配齐，直通第 4 章受力分析。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	受力分析的起点，两个"替你省力"的浓缩器：重力半场——G=mg 三件套＋重心（各部分重力的加权平均位置，可以不在物体上），从此"每个物体的重力"只画一根箭头；弹力半场——发生弹性形变的物体"想恢复原状"时对接触物施加的力，在弹性限度内服从 F=kx（v18原话：弹力是形变物体“想恢复原状”时对外施加的推拉力·弹簧在弹性限度内服从线性规律F=kx），是可以直接计算的力
为什么重要	一物体 10^{27} 量级的原子各自被地球拉，逐块画力第一页纸都不够写；等效替换把它们浓缩成"一个合力+一个作用点"，受力分析才成为可能。重心还直接回答生活题：不倒翁为什么推不倒、走钢丝为什么举长杆、赛车为什么压低底盘。弹力则是一切接触作用的传递者：人与椅子、车与地面、货与传送带全靠它——而且它是最"讲道理"的力，动力学计算题里一半以上的"已知力"都从 F=kx 出厂
怎么考	重心位置判断选择题（"不在物体上"反例年年出）· G=mg 与质量/重量辨析 · 悬挂法实验原理（二力平衡说理）· 弹力有无与方向判断（假设法+面/绳/杆三规则）· 胡克定律计算与 F-x 图像读数 · 弹簧串并联与瞬时问题 · 与摩擦力受力分析的复合第一箭头

正文

重力：地球给每个物体的"向下拉力"

定义：由于地球的吸引而使物体受到的力。施力物体=地球。三件套一次配齐：

- **大小：G=mg**。m 是物体自身属性，不随地点变；g 是本地参数（随纬度/高度微变）。同一物体从赤道搬到两极，m 不变，G 略增。
- **方向：竖直向下**。"竖直"=本地铅垂线方向（悬线静止时悬线的指向）。它不是"垂直向下"——"垂直"必须回答"垂直于什么"，斜面语境下"垂直于斜面"就错了；也别写成"指向地心"（只在极点与赤道严格成立，本地近似竖直向下即可）。
- **单位：牛顿 N**。1N 定义为使 1kg 物体产生 $1m/s^2$ 加速度的力——所以 9.8N/kg 与 $9.8m/s^2$ 数值相通，是同一件事的两种说法。

数值手感：60kg 的人 G≈588N（g=9.8N/kg）。直观参照：双手提一满桶 19L 桶装水（约19kg）≈186N，一个成人的体重大约是它的 3 倍。

g 为什么是"本地"的：赤道 g≈9.78，两极 g≈9.83，差约 0.5%——量级百分之一内，多数题直接取 9.8，但要知道它会变（深层原因进深读区）。

重心：把亿万个拉力浓缩成一个代表点

先想一个日常经验：**跷跷板**。两个人玩跷跷板，支点不必在板正中——重的同学坐近一点、轻的同学坐远一点，板照样平。支点落的位置，就是两人重力合起来的"代表位置"：谁重，代表点就偏向谁。全班排队找"平均站位"、墙上钉一颗钉子挂稳 L 形衣架，都是同一件事：把散在各处的重量浓缩成一个代表点。

重力场里这个代表点就是**重心**：

- **本质**：各部分重力的加权平均位置（v18原话），权重=各部分质量。（一维情形 x重心=$\Sigma m_i x_i/\Sigma m_i$，与统计里加权均值公式一模一样。）
- **为什么合法**：物体每一小块都被地球拉，方向全相同（竖直向下）、大小都与各自质量成正比——这种"方向一致、大小成比例"的平行力，总效果可以用"一个合力+一个作用点"完整代替：合力就是 G=mg，作用点就是重心。从此物体受力分析只需画一根箭头。

- **决定因素**：质量分布+形状。质量均匀、形状规则→在几何中心；分布不均→偏向重的一侧（不倒翁=底重上轻，重心极低，所以推得晃但不倒）。
- **重心可以不在物体上**：圆环的重心在圆心（空心处）、直角尺的重心在体外。"作用点"是数学等效位置，不是真实接触点。
- **实验测定：悬挂法**。两次悬挂（换悬点），沿悬线画线，两条线的延长线交点=重心。依据见下方例2。

【受力示意·图A完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图A 重力箭头三规矩
- **内容**：左图——斜面上的木块：从重心（块内标注"加权平均代表点"的小圆点）画竖直向下的实线箭头标"G=mg"，旁边画铅垂参照虚线（悬锤+悬线小图标），对照箭头与铅垂线平行；另画一条灰色错误箭头"垂直于斜面"打叉。右图——圆环：小圆点悬在圆心（空心处），配文"重心可在体外"。
- **标注口径**：重力箭头一律竖直向下；错误箭头只打叉不命名，避免"压力/支持力"概念提前入场（弹力半场承接）。

稳与不稳：重心高低的直觉（一分钟）

不倒翁推不倒、走钢丝的演员举长杆、赛车把底盘压得极低——共同答案：**重心低**。物体被扰动倾斜时，重心升高的结构会被重力"拉回"原位（重力矩回正），所以底重上轻、重心极低的结构推得晃但不倒；走钢丝举长杆，是用杆的摆动微调重心位置始终落回钢丝正上方。（这条直觉在动摩擦、力矩两处还会升级，先把"重心低=稳"挂上钩。）

弹力：形变物体"想恢复原状"时顶你的力

先想一个日常经验：**拉弓**。皮筋拉得越开，往回拽手的劲越狠；皮筋自身的粗细新旧决定这股"劲"的强弱；拉过了头，皮筋就再也回不直。三件事拼起来就是弹力的全部骨架：**有形变才有弹力、形变越重弹力越大、"弹劲"由物体自身决定**。

定义：发生弹性形变的物体，由于要恢复原状，对与它接触的物体产生的力。

- **产生条件（判断流程用）**：①直接接触；②发生弹性形变（挤压或拉伸）。缺一不可。
- **桌上的书为什么不动**：书压桌面、桌面顶书——书给桌面压力（桌面被压微形变、想弹回时对书的反作用），桌面给书支持力（书压桌面时桌面形变想顶回）。书与桌面都发生了**微小形变**——肉眼不可见，但存在。这就是"接触≠弹力"必须用**假设法**的原因：假设撤去接触面（或假设有弹力），看物体运动状态变不变——变=有，不变=无。
- **被动力画像**：重力、给定的推力是**主动力**——大小方向独立存在；弹力（还有摩擦力）是**被动力**——"需要多少给多少"，由维持当前状态的需要现场决定。桌面支持力随你压多重变多少，公式里没有预写的数——它的大小必须用平衡条件或牛顿定律反推（受力分析第一关，应试打法第 5 句）。

方向三规则：面·绳·杆弹簧，全场景覆盖

接触形式	方向规则	要点
面与面接触	垂直于接触面，指向受力物体	支持力垂直面指向物体；压力垂直面指向被压物体
绳	沿绳指向绳收缩方向	绳只能拉不能推——柔性约束
杆/弹簧	沿杆/弹簧轴线	轻杆可拉可压可撑，方向由平衡/牛顿定律定，**未必沿杆**

两条防呆：斜面支持力**垂直斜面斜向上**，不是竖直向上；"谁形变谁施力"——支持力由桌面形变产生施给书，不是书自己形变让自己受力。

胡克定律：F=kx，把"顶回"精确化

弹性限度内，弹簧弹力 **F=kx**：

- **x=形变量**（伸长量或压缩量），不是弹簧总长！x=当前长度−原长（压缩时取绝对值）——"长度"与"伸长"一字之差全题错。
- **k=劲度系数**，单位 N/m，由弹簧自身决定（材料、粗细、匝数、原长——其他相同，原长越短匝数越少 k 越大）。k 是弹簧的"标定值"，不随 F、x 变。
- **F-x 图**：过原点直线，斜率=k；图线下面积（三角形）=$\frac{1}{2}kx^2$——弹性势能伏笔（必修二回收）。
- **轻弹簧两端等力**：质量为零的理想化→两端弹力处处相等（否则两端受力不等，无穷大加速度）。
- **组合（拓展）**：串联 $1/k=1/k_1+1/k_2$（**变软**，比最软的还软）；并联 $k=k_1+k_2$（**变硬**）。考试按题给条件使用。
- **弹性限度**：线性规律只在此范围内成立，超限→塑性形变（不可恢复甚至断裂）——弹簧秤不能超量程的物理原因。

【胡克定律图像·图C完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图C F-x 图像：斜率=k、面积=$\frac{1}{2}kx^2$
- **内容**：横轴 x（形变量，m）、纵轴 F（弹力，N）；过原点直线画到弹性限度点为止，限度点之后用虚线示意偏离直线并标注"超限：塑性失真"；直线上作斜率三角形标注"$k=\Delta F/\Delta x$"；直线下一块三角形阴影标"面积=$\frac{1}{2}kx^2$（弹性势能伏笔）"。
- **标注口径**：图像只画到弹性限度为止；面积仅作语义标注，不引入能量定量计算（必修二回收）。

适用边界：这套定义什么时候要小心

1. **g 均匀假设**：重心=加权平均位置，要求"各处 g 相同"。跨大尺度结构（潮汐问题）g 不再均匀，概念要升级（质心+重力梯度）——本册不涉及，但知道本定义自带"g 场均匀"脚注。
2. **重力≠地球引力**：轨道站上物体仍受引力（做圆周运动），但"视重"为零——重力（G=mg 口径）与引力本身有差别（第4章超重失重处回收）。
3. **重心只回答"位置"**：它描述重力合力的作用点，不描述质量怎么转（转动稳定性要升级概念，物理向后延伸）。
4. **形状剧变**：水流出桶、人改变姿态，重心实时移动——悬挂法只测"当前形状"的重心。
5. **弹性限度内才线性**：F=kx 不可外推到塑性区——超限失真/断裂，一切"k 是定值"的计算都以此为前提。
6. **"轻弹簧/轻绳/轻杆"是模型**：质量为零的理想化——轻绳力可突变、轻弹簧力不能突变（形变连续，x 来不及跳变 F 就不变——第4章瞬时问题的物理根源）。
7. **接触型弹力大小必须反推**：桌面支持力这类形变不可见的弹力，大小由平衡/牛顿定律定，不许拍脑袋"等于重力"——斜面上 $N=mg\cdot\cos\theta\neq mg$（只有水平面才相等）。
8. **胡克定律是单根弹簧口径**：组合弹簧公式是推导拓展，考试按题给条件使用，不主动代组合公式。

常见误解（八条全）

误解	病灶	一句话纠偏		
① 重心一定在物体上	把"作用点"当"接触点"	重心=加权平均位置——平均分可以不在任何人头上，圆环重心悬在圆心		
② 重力方向垂直向下	"垂直"必须垂直于某个面	四个字锁死：竖直向下（沿本地铅垂线）；斜面上不垂直斜面的是重力		
③ g=9.8 是普适常数	把本地参数当宇宙常数	g 随纬度/高度微变（百分之一内）；答案荒谬时先查 g 的取值口径		
④ 失重=不受重力	把"秤读数"当"重力"	失重=不需要支持力，重力一直在；重力与视重两本账分开记		
⑤ 只有弹簧才有弹力	弹力=弹簧力的等号偷换	任何发生弹性形变的物体（桌面/地面/绳/皮肤）都产生弹力——问"有没有挤压形变"，不问"有没有弹簧"		
⑥ F=kx 里的 x 是弹簧长度	形变量与总长混账	x=	$L-L_0$	——代数前先写"减原长"这一步
⑦ 弹力方向总是竖直向上	支持力的印象覆盖全域	方向按接触形式定：斜面支持力垂直斜面斜向上、绳沿绳、杆未必沿杆		
⑧ 接触就一定有弹力	"看着贴着"当"压着"	还需挤压/拉伸趋势——假设撤去接触面：运动状态变=有弹力，不变=无		

最小验证：六题自测（先做再看答案）

1. 质量 60kg 的人在地球（g=9.8）与月球表面（g′=1.6）各受多大重力？——G=mg=60×9.8=**588N**；G′=60×1.6=**96N**。质量不变（60kg），重力缩水约 1/6。
2. 悬挂法测不规则薄板重心：第一次悬挂静止后沿悬线画线，换悬点再画一线，两线交点即重心。原理是什么？——悬挂静止=二力平衡（重力+悬线拉力），二力等大反向共线→悬线延长线必过重心；两次悬挂两条"必过重心"的直线，交点即重心。
3. 均匀直铁丝弯成圆环，重心在哪？对折成半圆弧呢？——圆环：重心在圆心（环外）；均匀半圆弧：重心在对称轴上、离圆心约 0.64R 处（偏弧一侧）。定性答"对称轴上偏弧一侧"即满分，定量系数是高阶知识。
4. 弹簧原长 10cm，挂质量 0.5kg 的砝码静止后长 12cm（g=9.8，弹性限度内）。求 k。——F=mg=4.9N，x=0.12−0.10=0.02m，k=F/x=**245N/m**。
5. 斜面倾角 30°，物块静止其上。斜面对物块支持力的方向？大小与重力的关系（定性）？——方向垂直斜面斜向上；N=mg·cos30°≈**0.87mg**＜**mg**——斜面上支持力不等于重力（水平面才有 N=mg），不足的分量由摩擦力配合平衡（3.2 展开）。
6. 两根轻弹簧 k_1=100N/m、k_2=300N/m 串联，等效劲度系数多大？——1/k=1/100+1/300=4/300→k=**75N/m**（串联变软，比最软的 100 还软）。

经典例题精讲

例1 两段直杆找重心：加权平均完整流（v18标杆例）

题干：直杆两段——左段长 40cm、质量 2kg；右段长 60cm、质量 3kg。两段均匀、同截面、同材质，首尾相接。求全杆重心的位置。

解答：设左端为原点。拆两段，各取自身中点：左段重心在 20cm 处（质量 2kg），右段重心在 40+30=70cm 处（质量 3kg）。加权平均：x重心=(2×20+3×70)/(2+3)=(40+210)/5=**50cm**——恰好在中点？对：质量比 2:3 = 长度比 40:60，同材质等截面杆的重心本来就在几何中点，加权平均替你验了一次。**自查一句**：若左段换铁、右段换木，"均匀同材质"前提被破坏，重心立即偏向铁侧——这道题的隐藏前提就是"均匀"。

【怎么想到的】 看到"两段质量不同"立刻触发**拆段加权**：整体不好算就拆成均匀小块，每块重心取自身中点，再按质量加权——这正是跷跷板配平的数学版：重的段把代表点拉向自己。岔路上要主动排除"直接取几何中点"的捷径：它只对"均匀同材质"成立，死因是混材质反例（铁+木立刻失效）。容易卡壳的一步是"各段重心取哪"——记住均匀段取自身中点，别取拼接点。给外行一句话：全班按体重找"平均站位"，体重大的同学把平均位置拽向自己那排。

定级：★★★ 进阶·加权平均两步走（任何组合杆通用；高考以"不在物体上"反例与受力复合形式回访）

例2 悬挂法为什么灵：实验原理说理（v18最小验证②升格）

题干：一块不规则薄板，用大头针悬于 A 点，静止后沿悬线方向画直线；换 B 点再悬再画，两线交于 O。为什么 O 就是重心?

解答：板静止时受两个力——重力 G（作用在重心，竖直向下）与悬线拉力 T（沿悬线向上）。二力平衡→等大、反向、共线→重力的作用线与悬线同一条直线→**悬线的延长线必过重心**。A 悬挂给出一条"必过重心"的直线，B 悬挂再给一条，两条直线的交点=重心。

【怎么想到的】 触发点是"静止悬挂"四个字——共点力平衡的信号（本节只用到二力版本：重力+拉力）；卡壳预判在"为什么直线必过重心"——把"等大反向共线"三条件里的"共线"单独拎出来答，说理题的采分点就是这三个字。共点力平衡的完整版在 3.5 承接。

定级：★☆☆ 保底·实验原理说理（触发点+卡壳预判减配两要素——两力单线说理题）

例3 挂砝码测劲度系数：先减原长再代公式（v18标杆例）

题干：一根弹簧原长 10cm，挂 3N 砝码静止后总长 12cm；改挂 5N 砝码（均在弹性限度内），总长多少?

解答：第一步定 k：Δx_1=12−10=2cm=0.02m，对应 F_1=3N$\Longrightarrow$k=$F_1/\Delta x_1$=3/0.02=**150N/m**。第二步反推：F_2=5N$\Longrightarrow\Delta x_2=F_2/k$=5/150=1/30m≈**3.33cm**$\Longrightarrow$总长=10+3.33=**13.3cm**。**自查一句**：5N 比 3N 重，伸长该比 2cm 更长——3.33cm＞2cm√，量级合理。

【怎么想到的】 触发点是"原长+总长"两个数同时出现——胡克定律里的 x 是形变量，**先减原长再代公式**；岔路上要主动排除"直接拿 12cm 代 x"的捷径：12cm 是总长不是形变，代进去 k 立刻错。卡壳预判在单位（N/m 对 cm）：先统一成国际单位再动笔。给外行一句话：弹簧是台"力的翻译机"，k 是它的标定值——挂多重读多长，标定值由弹簧自己定，换什么砝码都不变。

定级：★★☆ 中档·胡克定律两段计算（"总长 vs 形变量"一字之差是采分眼；高考以 F-x 图像读数与弹簧瞬时问题形式回访）

易错卡

卡①（主卡）"垂直向下"脱口而出：措辞肌肉没建

- **症状**：受力图旁标注"重力垂直向下"；斜面题里写"重力垂直斜面"
- **错因**："垂直"是几何词，必须垂直于某个面——不指明"垂直于什么"的"垂直"没有物理含义；斜面语境下脱口而出的"垂直"会被听成"垂直斜面"

- **维持机制**：把方向判断交给仪器而不是词感——铅垂线（悬锤静止）指向就是竖直；画受力图前先画铅垂参照
- **钉死**：重力方向四个字"**竖直向下**"；垂直斜面的是"压/支持"类力（弹力半场讲），永远不是重力

卡②（v18挂接易错素材⑦-2）"重心一定在物体上"

- **症状**：判断"圆环的重心"时不敢选"在圆心（空心处）"；直角尺、L形板的"重心在体外"直接判错
- **错因**：把"作用点"当"接触点"——重心的"点"是数学等效位置，不是零件
- **维持机制**：回到加权平均——均值不必落在任何样本上（平均分不在任何人头上）；判断时先问"质量怎么分布"，再让分布拽着代表点走
- **钉死**：v18 处置口诀：**重心随质分布走，可在体外莫死守；持杆压低重心稳，平衡不只看面宽**

卡③ g 当普适常数：月球题翻车

- **症状**："月球上物体质量变成 1/6"；G=mg 里 g 永远代 9.8
- **错因**：g 是本地参数（随纬度/高度微变；月球 $g' \approx 1.6$）；质量才是自身属性、走到哪都不变
- **维持机制**：m、g 分工表——m 管"惯性多少"（kg，不变），g 管"本地拉力强度"（N/kg，随地点）
- **钉死**：月球场景条件反射：**质量不变、重力变 1/6**；答案荒谬先查 g 口径

卡④ 失重=不受重力

- **症状**："轨道站里宇航员不受重力所以飘起来"
- **错因**：把"视重"（秤读数/支持力）当成"重力"——失重是"不需要支持力"，引力一刻未停
- **维持机制**：两本账分开记——重力=G=mg（引力口径），视重=秤读数（支持力口径）；轨道站上视重为零、重力照旧
- **钉死**："飘"是因为没有支持力顶着你，不是因为地球松手（第4章超重失重正式回收）

卡⑤（v18挂接易错现场）弹簧串联答"k 相加"

- **症状**：k_1=100、k_2=300N/m 两弹簧串联，答等效 k=400（把并联公式套上来）或答 200（取平均）
- **错因**：串联与并联的物理结构没分清——串联每根承担**全部弹力**却只分担部分伸长；并联每根形变相同、力相加
- **维持机制**：一句推导记终生——**串联同力不同形**（力相同、伸长相加$\Longrightarrow 1/k=1/k_1+1/k_2$），**并联同形不同力**（形变相同、力相加$\Longrightarrow k=k_1+k_2$）
- **钉死**：**串软并硬**——串联后比最软的还软（100、300 串联=75N/m），并联才相加

卡⑥（v18挂接易错素材⑧-2）把"形变变了"当"k 变了"

- **症状**：2023山东卷D项答"k=300N/m"——$k=mg/\Delta x=3/0.01=300$，盘子总重未由 3 根弹簧分担的典型漏除值；另答"取走盘子后弹簧缩短，所以 k 变小"
- **错因**：k 是弹簧自身属性，$F=kx$ 是任意工况下都成立的瞬时关系——形变量变了不是 k 变了；并联分担结构没拆解
- **维持机制**：并联分担先除根数再代单根——取走一盘→总负荷减 mg→每根减负 mg/3→每根缩短 $\Delta x=mg/(3k)$=相邻盘距 1.0cm；"k=F/x"读作"任意工况都成立的瞬时关系式"，不是"k 随 F、x 漂移"

- **钉死**：v18处置口诀：**k 是弹簧身份证，不随 F、x 变；几根弹簧分重量，每根承担除以几**

快问快答（QA·考前60秒）

1. **重心一定在物体上吗？**——不在：圆环在圆心（空心处）、直角尺在体外——重心是等效作用点不是真实接触点。
2. **悬挂法依据什么？**——二力平衡：悬线拉力与重力等大反向共线⟹悬线延长线必过重心——两次悬挂两线交点即重心。
3. **质量与重量的区别一句话？**——质量是惯性多少（kg，不随地点变），重量是重力大小（N，G=mg 随 g 变）——月球上质量不变重量变 1/6。
4. **重心位置与什么有关？**——质量分布+形状——质量均匀形状规则在几何中心；分布不均偏重侧。
5. **为什么"重心低稳"？**——扰动使物体倾斜时，重心升高的结构会自动回落（重力矩拉回）——不倒翁=重心极低=推得晃但不倒。
6. **g 的纬度差异从哪来？**——自转的向心效应+极半径略小——赤道 9.780 到两极 9.832，差约 0.5%——"g 是本地参数"。
7. **弹力产生的两个条件？**——直接接触+发生弹性形变（挤压或拉伸）——书与桌面都微形变，看不见但存在。
8. **为什么判弹力有无要用假设法？**——形变微小不可见，"看起来接触"≠"有挤压"——假设撤去接触面，运动状态变=有弹力、不变=无。
9. **绳和杆的弹力方向？**——绳沿绳指向收缩方向（只能拉不能推）；杆可拉可压可撑，方向由平衡/牛顿定律定、未必沿杆。
10. **弹簧弹力能突变吗？**——不能：F=kx、x 是形变量、形变不能瞬间跳变——剪断旁绳瞬间弹簧力保持原值；弹簧断裂=约束解除，力直接归零。
11. **弹簧测力计刻度为什么均匀？**——F=kx 线性⟹力与伸长量成正比⟹刻度等距（超量程即超弹性限度，刻度失真）。
12. **"被动力"什么意思？**——大小不预先写死在公式里，由"维持当前状态需要多少"现场决定——支持力随压多重变多少，必须反推不许拍脑袋。

跨簇连接题（CX·三簇联演）

题一（重力域·加权平均二维扩展）：一块均匀 L 形薄板，两臂等宽等厚：横臂 60cm×10cm，竖臂 10cm×50cm，竖臂接在横臂左端向下（整体构成"L"）。取横臂左上角为原点，x 轴沿横臂向右、y 轴沿竖臂向下为正。求整板重心坐标。

解答：等宽等厚均匀板，质量∝面积：横臂 600cm^2、竖臂 500cm^2。拆两块，各取几何中心：横臂占 x∈[0,60]、y∈[0,10]→重心 (30, 5)；竖臂占 x∈[0,10]、y∈[10,60]→重心 (5, 35)。加权平均：$x=(600\times30+500\times5)/1100=20500/1100\approx$**18.6cm**；$y=(600\times5+500\times35)/1100=20500/1100\approx$**18.6cm**。重心 (18.6, 18.6)——横臂下缘 y=10 之下、竖臂右缘 x=10 之右：**落在两臂之间的凹角空区，不在任何实体上**。

（两轴恰好同值是本题的对称彩蛋：两臂交叉分布互为镜像。方法论：拆块→定各自重心→按质量加权，三步对任何组合体通用；"重心不在物体上"在本题是**双保险示范**——不用记结论，拆块加权自然算出。）

【几何·图B完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图B L形板拆块加权：重心落在凹角空区
- **内容**：L 形板按图注坐标系绘制（横臂 60×10 顶置、竖臂 10×50 左垂）；两块分别虚线框出并标注面积 600/500 与各自重心 (30,5)/(5,35)；合成重心以实心点标于 (18.6,18.6)，放大镜小图显示该点位于凹角空区（空气）；坐标轴 O-xy 标注。
- **标注口径**：重心点用"加权平均代表点"语义标注；不引入力矩、质心分区公式等超节概念。

题二（弹力域·胡克定律+牛顿定律复合·瞬时性）：升降机内天花板挂 k=200N/m 的轻弹簧，下吊 2kg 物体。升降机以 $a=2m/s^2$ 匀加速上升（$g=10m/s^2$）。求弹簧伸长量；若某瞬间弹簧突然断裂，求该瞬间物体的加速度。

解答：加速上升时对物体用牛顿第二定律：
$F-mg=ma\Longrightarrow F=m(g+a)=2\times12=\mathbf{24N}\Longrightarrow x=F/k=24/200=0.12m=\mathbf{12cm}$。断裂瞬间：约束解除，弹簧力直接归零，物体只受重力$\Longrightarrow a=g=\mathbf{10m/s^2}$，**竖直向下**。

【为什么瞬时性是本题的芯】 "剪断前弹簧 24N、剪断后 0N"合法——断裂是**约束解除**，力直接归零；但"弹簧未断、剪断的是旁边另一根绳"时弹簧力**保持原值**（形变不能瞬间跳变，x 来不及变 F 就不变）——**绳可突变、弹簧不能突变**，两类场景对照是瞬时性考点的全部（第4章回收）。

应试打法

考位清单：

- 重心位置判断选择题（"不在物体上"反例：圆环/直角尺/L形板）——**年年出**
- G=mg 与质量/重量辨析（月球、赤道两极情境）
- 悬挂法实验原理说理（二力平衡共线三步）
- 弹力有无与方向判断（受力分析第一关：假设法+面/绳/杆三规则）——**年年出**
- 胡克定律计算与 F-x 图像读数（斜率=k、两段式先减原长）
- 弹簧串并联、轻弹簧两端等力与瞬时问题（绳弹簧突变性对照，第4章复合回收）
- 与摩擦力受力分析的复合第一箭头（3.2 复合题的起点）

打法六句：

1. 见"重心在哪"先扫三反例：圆环（圆心）、直角尺（体外）、组合板（凹角）——"不在物体上"是送分答案不是陷阱
2. 见"重力方向"默写四字"竖直向下"，永不写"垂直向下"；斜面题箭头画竖直、别贴斜面
3. 悬挂法说理模板三步：静止=二力平衡→等大反向共线→悬线延长线过重心，两线交点收工
4. 受力分析画重力箭头：先标重心、再画竖直向下、大小写 G=mg——第一根箭头立规矩，后面弹力摩擦力才不乱
5. 判弹力有无两步走：先问接不接触、再问挤没挤压——肉眼看不见就用假设法（撤去接触面看运动状态变不变）；方向按面/绳/杆三档套规则
6. 弹簧题先写 $x=|L-L_0|$ 再代公式；瞬时题先分"约束解没解除"——弹簧没断力保持原值、弹簧断了力归零，绳弹簧突变性对照是秒杀眼

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么"重心=加权平均位置"是严格的，不只是比喻

重力是平行力（方向一致、大小∝质量），平行力系有严格结果：合力大小=各力之和，合力作用线位置由力矩条件定——任选参考点，各部分重力对它的矩之和=合力对它的矩。把这个条件解出来，作用点坐标恰好就是$\Sigma m_i x_i/\Sigma m_i$。所以跷跷板配平（$m_1x_1=m_2x_2$ 的支点位置）就是它的两人版，加权平均公式不是类比、是同一件事的通式。

为什么圆环的重心能"悬空"

重心是"平均位置"，像全班的平均身高不必等于任何一位同学的真实身高——平均坐标也不必落在任何一块材料上。圆环质量均匀分布在一圈上，各方向对称，平均下来正好是圆心；空心不影响"平均"。它只在计算重力合力时被用到，不需要那里有东西。

重力就是地球引力吗？（g 纬度差异的正解）

不完全等。地面物体随地球自转，引力的一部分要分给"绕轴转圈所需的向心力"，剩下的按 G=mg 口径呈现为重力——所以赤道（需要分出最多向心力）g 最小、两极 g 最大。教材定义"由于地球的吸引而使物体受到的力"已经含了这层处理；修正细节高一不展开，知道"g 随纬度变有物理根源"即可。

本节定义自带的脚注（适用边界的深层版）

"g 场均匀"是重心定义的隐藏前提——加权平均要求每个 m_i 乘同一把 g 尺。跨大尺度时各处 g 不同，"重心"要升级为质心并引入重力梯度效应；水流出桶、人改变姿态这类形状剧变场景，重心跟着实时移动，悬挂法测的只是"当前形状"。重心还只回答"位置"——研究自转稳定性需要描述质量分布的第二层工具（转动惯量，向后延伸）。

为什么 F=kx 恰好是线性的

这是"每匝均匀分摊"的理想化结果：整根弹簧的回复力与总伸长成正比，k 与匝数成反比——线性不是数学偏爱，是"每匝等效并联分担"的结构后果。原长越短匝数越少、每匝分摊越多、k 越大；串联变软、并联变硬，全部可以从"分摊"一词推出来。往深处走一步：F=−kx 形式的"线性回复力"（负号=永远指回原长方向）是整个振动理论的种子——"偏离越远回复越强"是稳定系统的通用画像，必修二的简谐运动在这里埋线。

为什么弹力方向垂直于接触面

形变恢复的方向，就是被压缩方向的反方向——面与面的挤压发生在法向（垂直面方向），回复自然也在法向；沿着面切向的"回复倾向"是另一支力的活，由摩擦力承担（3.2 展开）。绳是特例：绳只能被拉细不能被顶弯，所以弹力必沿绳指向收缩方向；杆是全能：能拉能压能撑，方向要靠平衡或牛顿定律现场解。

为什么"接触"还不够、必须"挤压"

弹力的本体是形变恢复——两个物体轻轻贴着但相互之间没有挤压，就没有形变，弹力为零：靠墙轻放一张纸片，墙对纸没有弹力；用力按墙，按得越重墙顶得越凶。"弹力有无"最终是"形变有无"的问题，而非"接触有无"的问题——这就是假设法（撤面看运动状态）替代肉眼判断的原理，也是受力分析里"支持力必须反推"的根。

费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白“重力三件套＋重心＋弹力两条件”怎么撑起一张完整的受力分析图。

第一步·先说结论（重力=地球的吸力·G=mg·竖直向下；重心=各部分重力的加权平均位置·可在体外；弹力=形变恢复的推拉·两条件缺一不可）→**第二步·再说为什么**（等效替换思维：所有小块重力同向同比→合成一点；形变恢复才产生推拉）→**第三步·举个例子**（悬挂法两次交点定重心·二力平衡依据）。

照妖镜（典型错误·可溯）：竖直向下画成“指向地心”——易错卡，v18可溯（竖直向下≠指向地心）。**卡壳路由**：卡在“重心为什么能在体外”→回正文§加权平均（平均分不等于任何一人得分）；卡在“弹力方向怎么定”→回正文§三规则（面⊥面/绳沿绳/杆沿杆）。⚠**简化边界**：g随纬度微变一句带过，深究在深读区。

本节串联图（文字版）

上游：本章开篇·力的初步概念（力=物体对物体的作用）＋初中质量/重量之辨＋加权平均数学直觉＋正比图像读斜率
本节：重力与弹力（3.1 全量·双半场合流）
　重力半场：G=mg 三件套（大小/方向/施力物体=地球）
　├ 竖直向下=本地铅垂线（≠垂直向下≠指向地心）
　├ 重心=加权平均代表点（质量分布+形状定位置；可在体外——圆环/直角尺/凹角）
　└ 悬挂法=二力平衡共线的实验兑现（两次悬挂交点）
　弹力半场：形变恢复→弹力（两条件：直接接触+弹性形变；假设法判有无）
　├ 方向三规则：面⊥面指向受力物／绳沿绳收缩向（只能拉）／杆沿杆（方向由平衡定）
　├ 胡克定律 F=kx（x=形变量·k=劲度系数；F-x 图斜率=k、面积=½kx²伏笔）
　└ 轻弹簧两端等力·串软并硬·被动力"需要多少给多少"（大小必须反推）
下游：3.2 摩擦力 → 3.3 牛顿第三定律 → 3.4/3.5 力的合成与分解 → 第四章受力分析第一箭头
边界：g 均匀假设；重力≠地球引力（失重≠不受重力）；弹性限度内才线性；轻绳力可突变、轻弹簧不能突变；接触型弹力大小必须反推；悬挂法只测当前形状

◆◆◆ 3.2 摩擦力

课时开篇页

本节知识点清单：接触面"拒绝相对滑动"的力 · 静摩擦力（相对静止＋滑动趋势；0≤f≤f_max 按需供给、无公式只有供给制）· 最大静摩擦 f_max≈μF_N（近似口径，严格略大）· 滑动摩擦力 f=μF_N（μ 动摩擦因数无单位，由材料与粗糙程度定、与面积速度无关）· 方向=反向于相对运动（趋势）≠反向于运动 · 摩擦可以是动力（人走路/传送带）· 先判静动再选公式二步走 · F_N=法向压力（斜面 mg·cosθ）· μ 量级手感（轮胎-干沥青0.7~0.9/木-木0.3/钢-冰0.02/润滑<0.01）· 滚动摩擦一笔账 · 经典模型三条近似 · 常见误解四条 · 砚台墨条/传送带/斜面/撤力突变情境

学完这节你能做到（6条，全部可自查）：

1. 给外力和 μ、m，30 秒判"动没动"：先算上限 f_max≈μF_N 再比大小——静则 f=外力需求、动则 f=μF_N，二步走顺序永不倒

2. 任何接触场景写摩擦方向：先写"谁相对谁向哪滑（趋势）"再画箭头——砚台墨条、斜面、传送带全场景通用
3. 斜面题三式连代：F_N=mg·cosθ、沿面分量 mg·sinθ、f=μF_N——"μ×cosθ 项"不再漏乘
4. 张口判"摩擦是动力还是阻力"：看它与对地速度方向的夹角——人靠地面静摩擦前进、传送带行李被滑动摩擦加速
5. 传送带题分段走：初速<带速=滑动摩擦加速段（a=μg），共速后立刻重判静动——切点即采分点
6. 破解静动切换陷阱：门槛只有 f_max=μₛmg——"70N>60N 所以滑动"这类误判当场识破（μₛ、μ 双给时分清两把尺）

难点预警（4条，说话式）：

- "摩擦力=阻力"是标签不是物理：人走路前进的力正是地面给脚底的静摩擦，传送带起步的行李靠滑动摩擦加速——摩擦反向于"相对运动（趋势）"，与"运动方向"没有必然关系
- 静摩擦没有公式：0≤f≤f_max，具体值=维持状态所需。推 30N 箱子没动，摩擦就是 30N——张口代 μmg 是本题型最高频错误（这是你遇到的第一个"大小不写死"的力（v18原话），必须反推——学会摩擦力=学会"从运动状态反推力"）。
- f=μF_N 的 F_N 是"法向压力"不是"重力"：斜面上 F_N=mg·cosθ——μmg 直代、漏乘 cosθ，全题报废
- "接触面积越大摩擦越大"是初中遗留迷思：f=μF_N 里根本没有面积项——三个同规格货箱平放、侧放、立放，摩擦一样大（微观真相进深读区）

前置依赖：这节要用到 **3.1 弹力半场的两件家底**：法向压力 F_N（f=μF_N 的输入，斜面上=mg·cosθ）与被动力画像（支持力"需要多少给多少"的先例）；外加初中"接触面越粗糙摩擦越大"的直觉与二力平衡工具（完整版 3.5 承接）。本节是被动力家族第二课：弹力管"法向"、摩擦力管"切向"——一对有上限的被动服务，直通第 4 章动力学大题。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	**接触面"拒绝相对滑动"的力（v18原话）**，两副面孔：静摩擦——没滑起来时"要多少给多少"（被动力，0≤f≤f_max 按需供给，无公式只有供给制）；滑动摩擦——滑起来后恒为 f=μF_N（v18原话：按f=μF_N固定收费）。方向只认一条：反向于"相对运动（趋势）"，不是"运动"
为什么重要	它是学生遇到的第一个"大小不写死"的力——学会摩擦力，等于学会"从运动状态反推力"的思想方法（被动力思维第二课，与 3.1 弹力同族）。受力分析题里摩擦是第一高频配角：斜面、传送带、砚台墨条、"撤力瞬间"全在它身上埋题；它还是"与直觉对着干"的重灾区——可以是动力、与接触面积无关、与速度无关，每一条都反日常直觉，高考在这里设卡最多
怎么考	静/动摩擦判断与计算（选择高频）· 斜面+摩擦受力分析（F_N=mg·cosθ 先行）· 传送带模型（加速段/共速段/滑动区切换）· "撤力/突变"瞬间摩擦力重新判定 · 与牛顿定律复合的动力学大题第一问

正文

静摩擦：没滑起来时"要多少给多少"

先看一个最日常的场景：你用 30N 推箱子，箱子纹丝不动。箱受摩擦多大？——30N，恰好抵消你的推力。你加到 50N，它还是不动——摩擦就变 50N。**它没有公式，只有"供给制"**：要多少、给多少，直到上限。

定义：两物体相对静止、但有相对滑动趋势时，接触面产生的力。

- **方向**：与相对滑动**趋势**方向相反（沿接触面）。
- **大小**：0≤f≤f_max，由"维持相对静止需要多少"反推（用平衡条件或牛顿定律求）——不可代 f=μF_N。没有趋势时 f=0（下限就是零：静摩擦可以是"无"）。
- **上限（最大静摩擦）**：f_max≈μF_N——高中近似口径（把 f_max 取滑动摩擦式的计算值；严格讲 f_max 略大于滑动摩擦，"推动瞬间突然变轻"的体感来源）。
- **上限的读法**：μF_N 是"供给上限"——外力需求低于上限时按需供给；顶到上限的瞬间"解锁"进入滑动，之后恒为 μF_N。

滑动摩擦：f=μF_N，滑起来后的恒定值

定义：发生相对滑动时接触面产生的力。公式一次配齐：

- **大小：f=μF_N**。μ 是动摩擦因数，F_N 是法向压力（不是"重力"！斜面上 F_N=mg·cosθ，见适用边界③）。
- **方向**：与相对**运动**方向相反（沿接触面）。
- **μ 的身份**：无单位（两个力之比 f/F_N），由接触面材料与粗糙程度决定——与面积无关、与速度无关（经典近似，边界①）。
- **μ 量级手感**：轮胎-干沥青≈0.7~0.9；木-木≈0.3；钢-冰≈0.02；加润滑油可降到 0.01 以下——同一对材料，改变表面状态就是改 μ。
- **滚动摩擦一笔账**：滚动阻力远小于滑动摩擦（轴承的意义）——"滚动"与"滑动"是不同机制，别混用 f=μF_N。

方向判定唯一核心词："相对"

摩擦力反向于"**相对运动（趋势）**"，不是"运动"——判定前先回答"**相对谁**"，一念之差题意全反。

摩擦可以是动力（两个经典现场）：

- **人走路**：脚向后蹬地、脚相对地面有向后滑趋势→地面给脚**向前**的静摩擦——人前进的动力正是摩擦力。
- **传送带起步**：行李轻放上带，行李相对带向后滑→滑动摩擦沿传送带**前进方向**——行李被它加速（例2现场）。

纠偏动作：先写"谁相对谁向哪滑（趋势）"这句主谓宾，再画箭头——"摩擦=阻力"的标签当场作废。

先判静动，再选公式：摩擦计算二步走

摩擦计算一切错误的总根源是顺序颠倒。二步走肌肉记忆：

- **第一步·判状态**：比较"外力需求"与 f_max（静），或看是否已发生相对滑动（动）。
- **第二步·选公式**：静→f=维持状态所需（平衡/牛顿定律反推）；动→f=μF_N。

判据只认 f_max：静动切换的唯一门槛是 f_max≈μₛF_N，**不是滑动摩擦值**——"70N>60N 所以滑动"是最经典误判（例1 现场全解）。μₛ、μ 双给出时，两把尺先分清：上限用 μₛ 算，滑动值用 μ 算。

【供给曲线·图A完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图A f-外力关系图：静摩擦跟走段、滑动摩擦恒值段
- **内容**：横轴=外力需求（N）、纵轴=摩擦力（N）。过原点 45° 直线段（标注"静摩擦区：按需供给，f=外力"）画至 f_max 点；其后水平线段（标注"滑动摩擦区：f=μF_N 恒定"）。f_max 点旁放大镜小图标注"解锁点：严格讲 f_max 略大于 μF_N（一小跳），高中按相等"。辅助虚线示例刻度：f_max=100N 与滑动值 60N 两条横虚线对照（对应例1 数据）。
- **标注口径**：只标注定性结构，"一小跳"放大示意不作定量；不引入生热/能量概念。

适用边界：这套模型什么时候要小心

1. **经典摩擦模型三条近似**：f 与速度无关（高速/流体润滑下失效）、f 与面积无关（软材料/粘附主导时失效）、f_max≈μF_N（精确讲略大）——高考按经典模型走，工程语境要知道它在哪失真。
2. **必须先判"静/动"再选公式**——判据：比较"外力需求"与 f_max（静），或已发生相对滑动（动）；最大静摩擦≈滑动摩擦值是近似口径，题目通常明示。
3. **μ 无单位，永远伴随 F_N=法向压力**——斜面上 F_N=mg·cosθ≠mg（3.1 支持力口径），斜面摩擦是"μ×cosθ 项"不是"μ×mg"。
4. **滚动物体（车轮纯滚）**不打滑时接触点是静摩擦在干活（提供动力/制动力），不能套滑动式。

常见误解（四条全）

误解	病灶	一句话纠偏
① 摩擦力总是阻力、总与运动方向相反	"阻力"标签覆盖全域	人走路靠静摩擦前进、传送带带货摩擦是动力——反向于相对运动（趋势），不是运动；先写"谁相对谁向哪滑（趋势）"
② 摩擦力=μmg	静摩擦也代公式＋F_N 偷换	两重错：静摩擦不能代公式；斜面上 F_N=mg·cosθ——先问"静还是动"，再问"F_N 是多少"
③ 接触面积越大摩擦越大	"面积大更涩"的压强混淆	经典模型内 f=μF_N 与名义面积无关——回到"真实接触面积∝F_N"的微观图景（深读区）
④ f_max=μF_N 是精确值	近似当精确	f_max 略大于滑动摩擦，教材按相等处理——知道"突变瞬间有一小跳"即可，计算按相等

最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 水平地面上质量 20kg 的木箱，μ=0.3（g 取 10）。用 30N 水平力推它，摩擦力多大？用 200N 推呢？——先算上限 f_max≈μmg=0.3×200=**60N**。推 30N<60N→推不动，静摩擦按需供给 f=**30N**；推 200N>60N→滑动，f=μmg=**60N** 恒定。（第一问代 60N 是本题型最高频错误——推不动时 μ 根本没出场资格。）
2. 物块在倾角 37° 的斜面上匀速下滑（sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10），求摩擦力与 μ。——沿斜面平衡：f=mg·sin37°=0.6mg，方向沿斜面向上（与下滑方向相反）；F_N=mg·cos37°=0.8mg→μ=f/F_N=0.6/0.8=**0.75**。
3. 水平传送带以 4m/s 匀速运行，行李箱（质量 10kg）轻放上带，μ=0.4（g=10）。行李刚放上前 0.5s 受什么摩擦、多大、方向？——行李初速 0<带速→相对带向后滑→滑动摩擦，f=μmg=0.4×10×10=**40N**，方向沿传送带运行方向（**动力**！行李被它加速，a=f/m=4m/s²，0.5s 末 v=2m/s 仍<4m/s，仍处滑动段）。完整四步见例2。

经典例题精讲

例1 静/动切换完整判定：15N、25N、70N 三连推（v18标杆例）

题干：水平地面木箱 m=20kg，最大静摩擦因数 μ_s=0.5、动摩擦因数 μ=0.3（g=10）。依次用 15N、25N、70N 的水平推力推它，分别求木箱受的摩擦力。

解答：两把尺先算清：上限 f_max=$\mu_s$mg=0.5×200=**100N**，滑动摩擦值 μmg=**60N**。①15N<100N：静摩擦按需供给 f=**15N**（与推力等大反向，箱不动）。②25N<100N：仍静摩擦 f=**25N**。③70N<100N：**还是静摩擦 f=70N**——注意 70N 已超过滑动摩擦 60N，但判断静/动只认 f_max=100N：70<100，箱仍不动。箱一旦推起来（滑动），摩擦立刻降到 60N——"推动瞬间变省力"的体感来源。**自查一句**：三问的答数全部来自"跟外力等大"，μ 只在算两把尺时出场——一个 μ 代三问，必错。

【怎么想到的】 触发点是 μ_s、μ 两个因数同时出现——出题人在考"静动切换的门槛是谁"。岔路上要主动排除"70>60 所以滑动"的捷径：60N 是滑动之后的恒定值，不是解锁门槛——门槛只有 f_max。卡壳预判在第三问的心态：答"静摩擦 70N"需要底气，底气来自二步走顺序（先判状态再选公式）没倒。给外行一句话：静摩擦像陪你掰手腕的对手——你出 15N 它跟 15N、你出 70N 它跟 70N，但它的力气上限是 100N；你一旦推过了头让它滑走，它反而只出 60N 的固定力气——"推动瞬间变省力"。

定级：★★★ 进阶·静动切换完整判定（μ_s/μ 双因数判据是区分度眼；高考以复合动力学大题第一问形式回访）

例2 传送带起步 0.5 秒：滑动摩擦当动力（v18最小验证③升格）

题干：水平传送带以 4m/s 匀速运行，行李箱质量 10kg 轻放上带（初速为零），μ=0.4（g=10）。求放上前 0.5s 内行李受的摩擦力：什么摩擦、多大、什么方向？0.5s 末行李处于哪一段?

解答："轻放"→行李初速 0<带速 4m/s→行李相对带**向后滑**→滑动摩擦。f=μmg=0.4×10×10=**40N**，方向沿传送带**运行方向**——**动力**！它把行李从静止加速：a=f/m=40/10=**4m/s²**（恰=μg）。0.5s 末 v=at=2m/s<4m/s——**还没共速**，仍处滑动段，摩擦保持 40N 不变。**自查一句**：摩擦方向（向前）与行李对地速度方向（向前）相同——"摩擦=阻力"的标签在这里当场翻车；何时翻回"阻力"？共速之后若带匀速、行李随之匀速，静摩擦为零（无趋势）。

【怎么想到的】 触发点是"轻放"两字——初速为零必然小于带速，"相对带向后滑"脱口而出，滑动摩擦方向沿带运行方向、当场是动力。岔路上要主动排除"摩擦一定是阻力"的标签：判方向的唯一核心词是"相对"，行李对地向前运动不妨碍摩擦向前。卡壳预判在"0.5s 末共速了没有"——先算 v=at 再判段位：2m/s<4m/s 未共速，滑动摩擦原值保持；若已共速则立刻重判静动（切点是最高频丢分位）。给外行一句话：传送带像一只向前伸的手掌——行李落上去先被手掌带着跑（滑动摩擦当发动机），跑到跟手掌一样快之后，才谈得上"一起走"。

定级：★★☆ 中档·传送带起步段（加速段/共速段切换是高考传送带题的第一分水岭）

易错卡

卡①（主卡·v18易错现场）推箱不动代 f=μmg："先判后算"顺序倒置

- **症状**：推箱不动，脱口"f=μmg=60N"
- **错因**：μmg 算的是滑动摩擦（或最大静摩擦近似值）——箱没动就没有 μ 出场资格，静摩擦按需供给

- **维持机制**：摩擦计算二步走肌肉记忆——①先判状态（外力需求 vs f_max）②静则 f=外力、动则 f=μF_N；静摩擦连"零"都可以取（无趋势即无摩擦），它根本没有固定公式
- **钉死**：静摩擦是"供给制"不是"定额制"——要多少给多少，顶到上限 f_max 才轮到 μ 出场

卡②（v18挂接易错素材⑨-2）"摩擦一定是阻力"：砚台墨条两连错

- **症状**：2024辽宁卷A项答「砚台对墨条的摩擦力方向水平向左」、B项答「桌面对砚台的摩擦力方向水平向左」（墨条相对砚台向左滑、砚台静止）——「摩擦=阻力」标签两连错
- **错因**：参照系偷换——把「与相对运动方向相反」记成「与运动方向相反」，参照物没选对就画箭头
- **维持机制**：事实链三步——墨条相对砚台向左滑→砚台对墨条滑动摩擦**向右**（对墨条是阻力，研磨的动力来自人手）；由牛顿第三定律，墨条对砚台摩擦**向左**→砚台静止不动→桌面对砚台摩擦**向右**
- **钉死**：v18处置口诀：**摩擦方向看相对，参照物体要选对；摩擦也能当动力，与v同向不奇怪**

卡③（v18挂接易错素材⑩-2）"接触面积越大摩擦越大"

- **症状**：三个同规格货箱平放/侧放/立放，答「1号货箱以最大面接触→接触面积最大→f_1最大，$f_1>f_2>f_3$」——「面积大摩擦大」初中遗留迷思
- **错因**：f=μN 里根本没有面积项——μ 由接触面材质/粗糙程度定（题设「各表面材质和粗糙程度均相同」→μ 同），N=货箱重（同规格→N 同）→$f_1=f_2=f_3$；生活直觉「面积大更涩」来自压强混淆（同压力下面积大→压强小→形变小，宏观滑动摩擦不随之变）
- **维持机制**：回到微观图景——真实接触总面积∝F_N，宏观面积做大只是把同样的真实接触摊薄（深读区）
- **钉死**：v18处置口诀：**摩擦只认μ和N，面积再大不掺和；同料同重一起滑，三个摩擦一样多**

卡④ 斜面上 F_N≠mg：法向压力逐题定

- **症状**：斜面题直接 f=μmg；有外力压时仍代 F_N=mg
- **错因**：F_N 是"法向压力"不是"重力"——水平面且无其他竖直方向力时才有 F_N=mg；斜面 F_N=mg·cosθ，有外力压时更大——逐题受力分析定
- **维持机制**：代 μ 前先写一行"F_N=？"——沿法向过一遍受力；斜面摩擦永远是"μ×cosθ 项"
- **钉死**：**F_N 逐题定，μ 不单独出场**——f=μF_N 的两个输入都拿到手再动笔

快问快答（QA·考前60秒）

1. **摩擦力方向一定与运动方向相反吗？**——不一定：与相对滑动/相对滑动趋势方向相反——传送带上行李受的摩擦是动力（与运动同向）。
2. **F_N 一定等于 mg 吗？**——只在水平面且无其他竖直方向力时；斜面上 F_N=mg·cosθ，有外力压时更大——F_N 是"法向压力"，逐题受力分析定。
3. **静摩擦有计算公式吗？**——没有公式只有"供给制"：0≤f≤f_max，具体值=维持状态所需——被动力的典型（下限就是 0：没有滑动趋势，静摩擦就是零）。
4. **f_max 与滑动摩擦谁大？**——f_max 略大于滑动摩擦（严格理论），高中近似取相等——差别的实际体感：推动瞬间"突然变轻"。

5. **摩擦能做动力吗？**——能：人走路靠地面给脚底的静摩擦向前、传送带送货——"摩擦阻碍相对滑动"不等于"阻碍运动"。
6. **μ 有单位吗？**——无：f/F_N 两个力之比，无量纲——只与接触面材料/粗糙度相关（与面积无关）。

跨簇连接题（CX·三簇联演）

题（摩擦域·斜面三连问·静滑切换）：倾角 37° 斜面上放 m=2kg 物体，μ=0.5（g=10，sin37°=0.6，cos37°=0.8）。①物体静止还是滑动？②所受摩擦多大？③加一个沿斜面向上的力 F，F 多大时物体恰好不下滑？

解答：①先算两把尺：下滑趋势力=mg·sin37°=2×10×0.6=**12N**；f_max=μmg·cos37°=0.5×16=**8N**。12N>8N⟹**滑动**。②滑动摩擦 f=μF_N=**8N**，沿斜面向上（此时物体加速下滑，a=(12−8)/2=**2m/s²**）。③恰好不下滑=静摩擦达到最大：F+8=12⟹F=**4N**，沿斜面向上。

【为什么斜面是受力分析的"第一综合场景"】 本题链条：斜面重力分解（3.4 正交分解先行一步）→最大静摩擦判据（本节）→滑动后转牛顿第二定律（第4章）——三站接缝一次走完。斜面把"重力拆两半、F_N 缩水成 cosθ 项、静动切换、牛顿定律接棒"全串在一起，后续所有复合大题的第一问都是它的变奏。

【受力示意·图B完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图B 斜面四力受力示意：分解先行、F_N 缩水
- **内容**：倾角 37° 斜面上的物块：mg 竖直向下，虚线分解为沿面分量 mg·sin37°（=12N）与垂直面分量 mg·cos37°（=16N）；F_N 垂直斜面指向物块（=16N）；f 沿斜面向上（标注"方向看状态：滑动→与运动反向"）；另画沿斜面向上的 F 箭头（对应第③问，标 F=4N）。
- **标注口径**：分解虚线为 3.4 正交分解的先行工具，只标注不推导；数值用本 CX 数据（sin37°=0.6、cos37°=0.8）。

应试打法

考位清单：

- 静/动摩擦判断与计算（选择高频）——**年年出**
- 斜面+摩擦受力分析（F_N=mg·cosθ 先行，μ=沿面/法向分量之比常客）
- 传送带模型（加速段/共速段/滑动区切换）
- "撤力/突变"瞬间摩擦力重新判定
- 与牛顿定律复合的动力学大题第一问（第4章回收，摩擦是第一高频配角）

打法五句：

1. 摩擦计算二步走：先判状态（外力需求 vs f_max）、再选公式（静=f 需求、动=μF_N）——顺序不可倒；μ_s、μ 双给时分清两把尺
2. 方向判定先写主谓宾"谁相对谁向哪滑（趋势）"——写完再画箭头；反向于相对运动≠反向于运动（砚台墨条题的牛三链照此走）
3. 斜面题动笔先写 F_N=mg·cosθ——斜面摩擦永远是"μ×cosθ 项"，μmg 直代是第一坑

4. 传送带题分段走：初速<带速=滑动摩擦加速段（a=μg、摩擦是动力），共速后立刻重判静动——切点就是采分点
5. "撤力/突变"瞬间先问"状态变没变"再问摩擦：接触、挤压、相对滑动三要素任一变，摩擦当场重判——绝不沿用旧值

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么静摩擦有范围而不是定值

因为它是**约束反力**：物体要维持相对静止，接触面只需提供"恰好抵消滑动趋势"的力——需求多少给多少，直到能力上限。这与支持力"顶住你压多少"完全同构（被动力=按需供给）。它也顺手解释了静摩擦为什么可以是零——没有趋势，就没有需求。

为什么滑动摩擦与名义接触面积无关

微观上真实接触只发生在表面凸起尖端，真实接触总面积∝F_N（压得越重贴得越实）——摩擦源于这些微凸起的剪切，故 f∝F_N；把宏观面积做大只是把同样的真实接触摊薄，总额不变。"宏观参数不等于微观机制"的教训，在任何建模里都成立。

为什么摩擦力可以做正功

摩擦反向于相对滑动，但物体的对地运动可以与相对滑动反向——传送带加速行李时，行李相对带向后滑，摩擦向前、对地也向前做正功。"阻力"是口语，"反向于相对运动"才是物理定义。

上限思维的通用结构：被动力家族第二课

与 3.1 合流：弹力管"法向"，摩擦力管"切向"，两者都"按需供给、有上限"——接触面作用=一对有上限的被动服务。上限思维：任何"按需供给"的机制都有容量（f_max），逼近容量时系统进入非线性区（解锁/跳变）——约束反力家族皆然（支持力、绳杆约束同此结构）。ABS 防抱死刹车是这条结构的工程兑现：轮胎滚着不滑，靠静摩擦提供减速力；一旦抱死滑移，进入滑动区、μ 反而更低且失去转向——"保持静摩擦、避免滑入滑动区"，跟解题人"先判静动再选公式"是同一个判断。

费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白“摩擦力为什么不能套公式”——静摩擦按需供给、滑动摩擦固定收费、方向只认相对。

第一步·先说结论（静摩擦0≤f≤f_max按需供给；滑动f=μF_N；方向=反向于相对运动趋势）→**第二步·再说为什么**（被动力：大小由运动状态反推，不由公式正算）→**第三步·举个例子**（推30N箱子没动摩擦就是30N——张口代μmg即最高频错误）。

照妖镜（典型错误·可溯）：见摩擦就写μmg——易错卡，v18原话可溯（第一个“大小不写死”的力）。**卡壳路由**：卡在“静动怎么切换”→回正文§二步走（先判状态再选公式）；卡在“摩擦可以是动力”→回传送带例（轻放行李沿带向前）。⚠**简化边界**：f_max≈μF_N近似口径如实标注。

本节串联图（文字版）

上游：3.1 弹力与法向压力（F_N 是 f=μF_N 的输入，斜面上=mg·cosθ）＋被动力画像（需要多少给多少）＋初中"粗糙程度影响摩擦"直觉
本节：摩擦力（3.2 全量·接触面"拒绝相对滑动"的力）
　静摩擦：0≤f≤f_max 按需供给（平衡/牛二反推，无公式只有供给制；无趋势则 f=0）
　├ 滑动摩擦：f=μF_N 恒定（μ 无单位·由材料粗糙度定·与面积速度无关）
　├ 方向唯一核心词"相对"：反向于相对运动（趋势）≠反向于运动——摩擦可以是动力（人走路/传送带）
　└ 先判静动再选公式：门槛=f_max（≈μF_N 近似口径），不是滑动摩擦值——推动瞬间"变省力"=两态切换
镜像：静摩擦↔滑动摩擦——同一接触面的两态，分界=f_max：趋势未破按需供给／已破恒为 μF_N
下游：3.3 牛顿第三定律（砚台墨条牛三链的正式版）→ 3.4/3.5 力的合成与分解（斜面重力分解补齐）→ 第4章牛顿定律（摩擦=动力学大题第一高频项；传送带/板块模型）
边界：经典模型三条近似（与速度无关/与面积无关/f_max≈滑动摩擦值）；F_N=法向压力逐题定（斜面 mg·cosθ）；纯滚接触点=静摩擦干活；无趋势时静摩擦为零

◆◆◆ 3.3 牛顿第三定律

课时开篇页

本节知识点清单：作用力与反作用力（成对出现·五关键词：等大／反向／共线／异体／同生同灭同性质）· 第三定律回答"力从哪来"（不存在单方面的力）· 与二力平衡的铁律区分（同体vs异体·高考第一辨析点）· 作用反作用永不抵消（"抵消"没有适用场景）· 同时性（成对出现没有先后）· 马拉车/拔河/鸡蛋碰石头迷思破解（胜负在脚下不在手上）· 火箭反冲不需要介质 · 常见误解三条 · 砚台墨条牛三链回收 · 异体条款=受力分析的"分家"纪律

学完这节你能做到（6条，全部可自查）：

1. 对任何一对力 30 秒断"是作用反作用还是平衡力"：先问"作用在同一个物体上吗"——异体成对=作用反作用，同体等大反向=平衡力
2. 给任何拉拽/挤压场景点名"作用反作用对"：弹力对弹力、摩擦对摩擦、重力对（万有）引力——性质必须同名
3. 破"马拉车/鸡蛋碰石头"迷思：等大归等大（第三定律永远成立），谁动谁破看"它自己受的力"和"承受能力"两件事
4. 张口判"作用反作用能不能抵消"：不能——异体、各自产生各自的效果，"抵消"这个词根本没有适用场景
5. 火箭在真空里为什么能加速张口即答：喷燃气（作用）→燃气推火箭（反作用）——第三定律不需要第三者介质
6. 拔河判胜负：绳上张力两边等大，胜负由两队各自受的地面摩擦决定——"手上力气大"不是物理判据

难点预警（4条，说话式）：

- "作用反作用互相抵消"是最顽固的错误：抵消只对同一物体上的力才有意义。书压桌、桌托书，等大反向但一个压桌一个托书——各有各的效果，谁也没"消"掉谁
- "等大"与"谁赢谁破"无关：马拉车的力永远等于车拉马的力；车前进的真原因是"拉力＞车受的地面摩擦"——判断对象的运动，永远看它自己受的力

- "先有作用后有反作用"是直觉错觉：成对出现、同生同灭——手拍桌子的同时桌子也在拍手，没有先后
- 异体条款是灵魂：等大、反向、共线三条平衡力也满足，只有"异体"把两种力分开——它既是辨认钥匙，也是"永不抵消"的总根源

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	力永远成对出现：作用力与反作用力等大、反向、共线、异体、同生同灭同性质（五关键词）。它回答"力从哪来"——不存在单方面的力，受力分析敢画"支持力/拉力"，底层合法性全在这条定律
为什么重要	辨析题第一高频：作用反作用 vs 平衡力只差"作用在谁身上"；马拉车/拔河/鸡蛋碰石头是直觉重灾区——"等大"与"谁动谁破"是两回事；它还是"切换研究对象"的合法性根基、第四章动力学大题的地基
怎么考	四连辨（作用反作用vs平衡力·选择高频）· 马拉车/拔河说理判断 · 火箭反冲"真空有没有反作用"一票否决 · 轻绳两端张力等大 · 与第四章联动：整体隔离/超重失重的地基在本节

正文

牛顿第三定律：五个关键词拆账

两物体之间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反、沿同一条直线，分别作用在两个物体上（v18原话）。五个关键词逐条拆：

关键词	含义	易漏点
等大	大小永远相等	与运动状态无关：静止、匀速、加速、冲击瞬间全一样
反向	方向相反	与"共线"绑定：在同一条直线上
共线	作用线重合	不共线就不成对
异体	分别作用在两个物体上	**灵魂条款**：辨认它们和"永不抵消"的总根源
同生同灭同性质	同时出现同时消失；弹力对弹力、摩擦对摩擦	性质必须同名——弹力不能对摩擦，重力对（万有）引力

【受力示意·图A完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图A 拔河接口解剖：一对作用反作用住在两份受力图里
- **内容**：甲队员与绳的接口放大：绳对甲的拉力（画在"甲"的受力图上，沿绳离开甲）与甲对绳的拉力（画在"绳"的受力图上，沿绳指向甲）；两支箭头等长、反向、共线，配色区分"异体"。
- **标注口径**：每支箭头旁括注"作用在谁身上"；两图并排、中间以"⇄ 等大反向·异体"相连——防"画进同一张图合并抵消"。

与二力平衡的铁律区分（高考第一辨析点）

v18原话照录：平衡二力：同体、可不同性质、合力为零（可"抵消"）；作用反作用：异体、必同性质、永不抵消——它们作用在不同物体上，各自产生各自的效果，"抵消"这个词根本没有适用场景。

	平衡二力	作用反作用
作用对象	同一物体	两个物体（异体）
性质	可以不同（重力＋支持力）	必相同（弹力对弹力）
合力	为零，可以"抵消"	永不抵消
生灭	可以一个先消失	同生同灭

判据一句话：**看受力物体是否同一个**（v18素材⑭-2标题原话）。

同生同灭：作用与反作用没有先后

"先有作用后有反作用"是直觉错觉：成对出现、同时消失——甲给乙的同时乙给甲（v18原话）。接触力（弹力/摩擦）的同时性严格成立；经场传递的力（引力/电磁力）严格讲有传播延迟，需要"场动量"参与总账——这是高一层理论的修正，本册一律按瞬时处理（边界注记，大学再细化）。

适用边界：这条定律什么时候要小心

1. **"等大反向"不挑工况**：匀速、加速、静止、冲击瞬间全部成立——2021广东卷曲辕犁真题考的就是这条（真题主挂3.5卡①，本节正文只立原则）。
2. **同时性分级**：接触力严格成立；场力有传播延迟（边界注记如上）——高中一律按瞬时。
3. **本节只管"力的成对关系"**：把这对力用来"算加速度"（整体法/隔离法、超重失重 N=m(g+a)）是第四章的活——本节不碰，防两章重复承载。
4. **合成禁忌**：作用反作用异体，永远不能拿来合成（合力只对同一物体上的力有定义）——3.4 合成的共点力前提在此封口。

常见误解（三条全）

误解	病根	一句话纠偏
"作用力与反作用力互相平衡（抵消）"	异体力永不抵消——平衡只讨论同一物体上的力	每画一个力先标"作用在谁身上"，跨体不合并
"马拉车前进，说明马拉车的力大于车拉马的力"	两力等大（第三定律）；车加速是因为拉力＞车受的摩擦	把比较对象换成"车自己受的合力"
"鸡蛋碰石头，蛋破石全——石头给蛋的力更大"	两力等大；破不破看承受能力（蛋壳脆/石头硬），不看力的大小	等大归等大，"谁受伤"是另一件事

最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 判断对错并说理："火箭在太空中加速飞行，是因为喷出的燃气推火箭，而火箭没有推燃气——反作用力在真空中不存在。"——**错**。火箭向后喷燃气（作用），燃气以等大反向的力推火箭（反作用）——成对出现且异体，与"真空"无关；"真空里没有东西可蹬"是直觉残留，第三定律不需要第三者介质（v18最小验证③照录）。
2. 橡皮静放在书上、书静放在桌上：点名两对作用反作用、一对平衡力。——作用反作用对①：书对橡皮的支持力↔橡皮对书的压力（弹力对弹力·异体）；对②：桌面对书的支持力↔书对桌面的压力（弹力对弹力·异体）；平衡力=橡皮受的重力与书对橡皮的支持力（同体=橡皮·等大反向）。
3. 手掌拍桌面，手痛桌子"不痛"——手对桌的力与桌对手的力等大吗？——**等大**（第三定律永远）；痛不痛是承受能力的差别，不是力的大小的差别。

经典例题精讲

例1 作用反作用vs平衡力四连辨（v18标杆例）

题干：拔河僵持时，①绳对甲的拉力与甲对绳的拉力；②"队A对绳的拉力"与"队B对绳的拉力"；③甲受的重力与地面对甲的支持力——哪些是作用反作用？哪些是平衡力？

解答：①是作用反作用（绳↔甲，异体成对、同为弹力）。②两力都作用在同一根绳上：绳轻且平衡时两力等大反向共线——是平衡力（同体），不是作用反作用。③重力与支持力都作用在甲身上，甲静止⇒二力平衡——是平衡力；且重力（引力）与支持力（弹力）性质不同——平衡力允许不同性质，作用反作用不允许。**自查一句**：三问全部先量"作用在谁身上"这把尺——异体成对落袋为作用反作用，同体等大反向落袋为平衡力，性质与生灭只是附加检查项。

【怎么想到的】 触发点是"辨析"两字——先立判据再逐项过。岔路上要主动排除"两端拉力听着像两回事"的语感陷阱：受力图上②两支箭头画在绳上（同体），语感让位给判据。卡壳预判在第③问性质检查：重力（引力）与支持力（弹力）性质不同，作用反作用当场排除（必同性质），由"甲静止⇒合力为零"坐实平衡力。给外行一句话：作用反作用像照镜子——你与镜中人等大反向、位置各异（异体）；平衡力像两只手从两边推一扇门——门（同一物体）没动，两股力在它身上打平。

定级：★★★ 进阶·辨析判据全链（异体判据→同体判据→性质附加项→平衡条件复核；高考选择题第一辨析点）

例2 鸡蛋碰石头：等大与"谁破"是两回事（经典迷思题）

题干："鸡蛋碰石头——鸡蛋碎了，石头完好。"有人说："石头对鸡蛋的力大于鸡蛋对石头的力，不然鸡蛋怎么会破？"判断并说理。

解答：两力**等大**（作用反作用，永远）。蛋破石全的原因是**承受能力**不同：蛋壳脆、石头硬——同样大小的力，蛋承受不住，石头扛得住。力的大小与"谁受伤"是两件事，不能拿"后果不对称"倒推"力不对称"。

【怎么想到的】（减配两要素）触发点是"破不破"与"力大不大"两个问题先拆开再回答；卡壳预判在"结果不对称"的画面感——回扣五关键词"等大"一条即可锁死，承受能力另算。

定级：★☆☆ 基础·迷思破解（说理题模板：先答等大，再答承受能力）

易错卡

卡①（主卡·v18挂接易错素材⑭-2）平衡力vs相互作用力：看受力物体是否同一个

- **症状**：把"书对桌的压力"与"桌对书的支持力"说成一对平衡力；或把"书受的重力"与"书对桌的压力"配成一对（一个在书、一个在桌）
- **错因**：判据失守——平衡只讨论同一物体上的力；作用反作用异体、必同性质、永不抵消（v18原话）
- **维持机制**：每画一个力先标"作用在谁身上"，跨体不合并——书压桌进桌的图，桌托书进书的图
- **钉死**：v18素材⑭-2判据原话：**平衡力 vs 相互作用力：看受力物体是否同一个**

卡②（v18易错现场）马拉车：谁动了谁，看它自己受的力

- **症状**："马拉车的力大于车拉马的力，所以车前进"
- **错因**：两力等大（第三定律，永远）；把"别人给我的力"与"我受的合力"混为一谈

- **维持机制**：分析谁的运动就圈谁的受力图——马给车的拉力进车的图（与车受的地面摩擦比较），车给马的拉力进马的图；别人的反作用力不进这张图
- **钉死**：v18纠偏原话：**判断对象运动看"它自己受的力"，不看"它给别人的力"**

卡③ "反作用慢半拍"：把"成对"听成"先后"

- **症状**："我先推它，它才推我——推的那一刻反作用还没来"
- **错因**：把"成对"理解成"先后"；语言顺序（"作用/反作用"）污染了时间顺序
- **维持机制**：接触力同生同灭严格成立——手拍桌子的瞬间桌也在拍手；要分先后只有"效果显现"的先后（形变恢复快慢），不是"力出现"的先后
- **钉死**：v18快问快答4原话：**成对出现，甲给乙的同时乙给甲——"先有作用后有反作用"是直觉错觉**

卡④ 拔河"手上力气"定胜负

- **症状**："赢的队手上力气大，所以绳对他们的拉力也大；输的队是被绳'拉过去了'"
- **错因**：绳上张力两边等大（轻绳）；每一对"手↔绳"接口上第三定律成立——胜负判据根本不在绳上
- **维持机制**：把胜负账拆到脚下——每队水平方向受两个力：绳的拉力与地面摩擦；哪队的最大静摩擦先被顶破，哪队先滑
- **钉死**：v18快问快答2原话：**两队各自受地面摩擦决定胜负；绳上张力两边等大——胜负在脚下不在手上**

快问快答（QA·考前60秒）

1. **作用反作用与平衡力的最大区别？**——异体vs同体：作用反作用分属两个物体（不可能抵消），平衡力作用同一物体（可以抵消）。
2. **大人与小孩拔河谁赢？**——两队各自受地面摩擦决定胜负；绳上张力两边等大——胜负在脚下不在手上。
3. **火箭在真空怎么加速？**——喷燃气（作用），燃气推火箭（反作用）——不需要第三者介质，第三定律与"真空"无关。
4. **作用反作用一定同时出现同时消失吗？**——是：成对出现，甲给乙的同时乙给甲——"先有作用后有反作用"是直觉错觉。
5. **第三定律与动量守恒什么关系？**——等价：内力成对等大反向⟹系统内力冲量和为零⟹动量守恒——选择性必修回收的伏笔。
6. **书对桌的压力和书的重力是一对平衡力吗？**——不是：压力作用在桌上、重力作用在书上（异体），性质也不同（弹力vs引力）；书受的重力与桌对书的支持力才是平衡力（同体）。

跨簇连接题（CX·三簇联演）

题（牛三域·三体堆叠链·受力点名）：质量 2kg 的书静放在水平桌面上，桌子（m=20kg）静放在地面上（g=10）。①书受哪几个力、各多大？②书与桌之间共几对作用反作用？逐对点名。③"桌面对书的支持力"与"书对桌面的压力"，谁跟书受的重力是平衡力？④桌对地面的压力多大？

解答：①书受重力 G=mg=**20N**（竖直向下）与桌面对书的支持力 N=**20N**（竖直向上）——二力平衡。②两对：支持力↔压力（弹力对弹力·异体）、书受的重力↔书对地球的吸引力（引力对引力·异体）。③支持力 20N——它和书受的重力同体（都作用在书上）、等大反向=平衡力；"书对桌面的压力"作用在**桌**上，跟书受什么力无关。④桌自身受重力 200N、书对桌的压力 20N，与地面对桌的支持力 220N 三力平衡；桌对地面的压力 **220N** 是"地面对桌支持力"的反作用。

【为什么三体堆叠是牛三的"点名训练场"】 本题链条：3.1 支持力与重力（力的名单）→本节作用反作用对（每支箭头找另一半）→平衡条件（合力为零，3.5 正式版收口）。三体堆叠把"每画一个力先标作用在谁身上"练成肌肉记忆——第四章整体法/隔离法（内外账对齐靠第三定律）的第一步就吃这道题的老本。

【受力示意·图B完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图B 书-桌-地三体堆叠：六支箭头、三对"等大反向·异体"
- **内容**：左侧三层堆叠（书/桌/地面）实物图：书受 N=20N（向上）、G=20N（向下）；桌受 220N（地面支持·向上）、200N（自重·向下）、20N（书压·向下）；地面受 220N（桌压·向下）。右侧展开三对对拉箭头（N↔压力、G↔对地引力、地面对桌支持力↔桌对地压力），每对同色双向、括注"异体·永不抵消"。
- **标注口径**：数值用本 CX 数据（g=10）；平衡关系用同体圈选（书圈内 N 与 G；桌圈内三力）区分于异体对——一图分清"平衡"与"作用反作用"两种等大反向。

应试打法

考位清单（本节出现的题位）：

1. 作用反作用vs平衡力四连辨——选择题高频，判据一句话：看受力物体是否同一个
2. 马拉车/鸡蛋碰石头/拔河迷思说理——先答等大，再答"看自己受的合力/承受能力/脚下摩擦"
3. 火箭反冲与"真空"判断——"真空里没有反作用"一票否决
4. 轻绳两端张力等大（与3.1轻弹簧两端等力同族）——接口处第三定律
5. 第四章联动钩子：整体法/隔离法的合法性（内外账对齐）、超重失重 N=m(g+a)——地基在本节，考题在第四章

打法五句：

1. 辨析题先问"作用在谁身上"——异体=作用反作用、同体=平衡力，两秒定案。
2. 见"谁赢谁破谁加速"：先答"等大"，立刻转"它自己受的力（合力）"。
3. "抵消"只许出现在同体讨论里——作用反作用面前说"抵消"直接丢分。
4. 作用反作用必同性质——弹力对弹力、摩擦对摩擦、引力对引力；性质不同当场排除。
5. 受力图里永不出现"对方的反作用力"——别人的力画在别人的图里。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么作用与反作用"必同性质"

因为它们是同一个相互作用的两个命名侧面：弹簧压手的力与手压弹簧的力，是同一份"接触形变作用"按"谁施谁受"起的两个名字——本质是同一件事。弹力对弹力、摩擦对摩擦不是巧合，是"同一相互作用"的必然。

为什么"等大"不是巧合

它与动量守恒等价：两物体相互作用中，甲给乙的冲量与乙给甲的冲量等大反向，系统总动量不变——第三定律是"动量只在物体间转移、不凭空增减"的力学表述。选择性必修正式回收，此处埋钩。

"成对出现"是一种世界观

力的"成对出现"让你看任何相互作用时都自动去找它的另一半：研究 A 时别忘了 B——"作用"与"反作用"是同一事件的两个视角。这也是"切换研究对象"（从书切到桌、从整体切到局部）永远合法的根基：换的不是世界，是观察粒度。

费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白“作用力与反作用力”四同（等大/反向/共线/同性质）两不同（异体/同存亡），以及它为什么不是平衡力。

第一步·先说结论（牛顿第三定律：作用反作用等大反向共线异体）→**第二步·再说为什么**（力是物体间的相互作用·单方面施力不存在）→**第三步·举个例子**（划船推水·走路蹬地——反作用力在别的物体上）。

照妖镜（典型错误·可溯）：“等大反向=平衡力”——易错卡，v18可溯（平衡力同体·作用反作用异体）。**卡壳路由**：卡在“马拉车谁拉谁”→回正文§异体分析（车加速靠地面摩擦·非马拉车力）；卡在“鸡蛋碰石头为何破”→回正文（同样的力·承受结构不同）。⚠**简化边界**：非接触相互作用（场）一句带过。

本节串联图（文字版）

上游：3.1 重力与弹力（作用反作用必同性质的来源）+3.2 摩擦力（砚台墨条牛三链的正式版）+初中"力是物体对物体的作用"
本节：牛顿第三定律（3.3 全量·力的成对关系）
　五关键词：等大｜反向｜共线｜异体（灵魂条款）｜同生同灭同性质
　├ 铁律区分（高考第一辨析点）：平衡力=同体/可不同性质/可抵消 ↔ 作用反作用=异体/必同性质/永不抵消
　├ 判据一句话：看受力物体是否同一个
　└ 同时性：成对出现没有先后（接触力严格成立·场力边界注记）
镜像：平衡力↔作用反作用——两组等大反向长得像，靠"作用在谁身上"一刀切
下游：3.4/3.5 力的合成与分解（合成只合同一物体上的力——异体禁合成）→ 第四章整体法/隔离法+超重失重（内外账对齐与视重在那边兑现；超重失重/连接体素材已划第4章域登账）
边界：接触力同时性严格、场力有传播延迟（本册按瞬时）；等大反向不随匀速/加速/静止改变；本节不管"算加速度"——那是第四章的活

◆◆◆ 3.4 力的合成

课时开篇页

本节知识点清单：合力与分力（等效替换·不是新增）· 平行四边形定则（两共点力为邻边·对角线即合力）· 合法的实验根基（两只弹簧秤互成角度拉橡皮筋到同一点·效果相同）· 合力范围 $|F_1-F_2|\leqslant F\leqslant F_1+F_2$ · 三个特殊角（0°并线/90°勾股/180°对顶）· 夹角越大合力越小 · 等大120°特值（合力=分力）· 三力及以上先两两合成

（或正交分解）· 合力/分力绝不同时出现（高考第一大陷阱）· 异体禁合成（3.3封口）· 常见误解 · 提水桶/拔河/橡皮筋实验情境

学完这节你能做到（6条，全部可自查）：

1. 给两个共点力 30 秒报合力范围：$|F_1-F_2| \leqslant F \leqslant F_1+F_2$——夹角 0° 最大、180° 最小、中间连续可取
2. 90° 夹角勾股秒答：$F=\sqrt{(F_1^2+F_2^2)}$——3N、4N 夹 90° 就是 5N，5-12-13 同理
3. 画受力图前先声明体系：全图要么分力、要么合力，绝不并列——数箭头自查"同类作用不出现两次"
4. 三力求最小值：先判"两小力之和≥大力"——够则最小 0，不够则等于大力减去两小之和
5. 张口说出平行四边形定则的合法性来源：橡皮筋等效实验（效果相同），不是数学约定
6. 识别"异体合成"违规选项：作用力与反作用力不能画进同一个平行四边形——合力只对同一物体上的力有定义

难点预警（4条，说话式）：

- "合力"不是"更大的力"：它是"等效的那一个力"——5N 与 3N 夹角 120° 时合力不到 4.4N；两等大力夹角超过 120°，合力比单个分力还小
- 合力分力同图＝重复计力：同一份效果记两遍，方程全错——这是高考第一大陷阱，错在"顺手多画一支箭头"
- 三力最小值不是见 0 就答：2N、5N、7N 能取 0（2+5≥7）；2N、5N、9N 最小是 2N（2+5＜9）——先判"两小之和够不够大"再下笔
- 合成的合法性来自实验：平行四边形定则是实验事实的抽象，不是数学定义——"为什么恰好是这个规则"的诚实答案只有一句：橡皮筋实验说它对

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	**力按矢量法则加减——两个力用一个等效的力代替叫合成**，规则=平行四边形定则（两共点力为邻边、对角线即合力）；合法性来自橡皮筋等效实验而非数学约定
为什么重要	受力分析从"认力"走向"算力"的第一步：多力局面必须先并成一个合力才有得算。"合力/分力绝不同时出现"是高考第一大陷阱；三力最小值是选择题常客；它还是 3.5 正交分解与第四章 ΣF=ma 的地基（ΣF 里的 F 就是合力）
怎么考	合力范围与三特值秒答（选择高频）· 三力最小值判断 · 实验题（橡皮筋等效+弹簧秤读数）· 与 3.3 联动辨析（异体力不能合成）· 第四章动力学大题 ΣF 的前置工序

正文

合力与分力：等效替换，不是新增

若一个力产生的效果与几个力共同作用的效果相同，这个力就叫那几个力的合力，那几个力叫分力——等效替换，不是新增（v18原话）。两个关键词是"效果相同"：替换前替换后，橡皮筋伸长的方向和长度一模一样，才配叫等效。

一上来就要立规矩：受力分析时"合力"与"分力"绝不同时出现——重复计力，高考第一大陷阱（v18原话）。画图前先声明体系：这一题我用分力体系还是合力体系，全图统一。检查动作：数一数图里的箭头，同一份作用出现两次即违规。

平行四边形定则：合法性来自实验

以两共点力为邻边作平行四边形，对角线即合力（v18原话）。实验根基：两只弹簧秤互成角度拉橡皮筋到同一点，与一只弹簧秤拉到同一点效果相同——合力规则的合法性来自实验而非数学约定（v18原话）。

【实验示意·图A完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图A 橡皮筋等效实验：一合两分，同一结点 O
- **内容**：木板上一根橡皮筋固定于左端 A，自由端 O；右侧两套对照：①两只弹簧秤互成角度拉至 O（读数 F_1、F_2，方向沿两绳）；②一只弹簧秤拉至同一 O（读数 F，方向沿 AO 延长线）。右侧空白处画以 F_1、F_2 为邻边的平行四边形，对角线虚线与 F 共线等长。
- **标注口径**：三套箭头长度按比例对应读数；结点 O 三次重合用圆圈强调——"效果相同"的全部证据就在"同一点、同一方向"。

三个及以上的力：先两两合成，或直接走正交分解（v18原话，正交分解 3.5 正式版）——多力别硬画多层平行四边形。

合力范围与三个特殊角

两个力的合力范围：$|F_1-F_2| \leqslant F \leqslant F_1+F_2$（v18原话）。夹角 θ 越大合力越小，三个特殊角必须秒答：θ=0° 并成一线 $F=F_1+F_2$（最大）；θ=90° $F=\sqrt{(F_1^2+F_2^2)}$（勾股）；θ=180° 对顶 $F=|F_1-F_2|$（最小）。

两根中间值连续可取——合力不是只能取两端点。等大特值：两个等大力夹角 120° 时，合力恰好等于分力（用勾股一验便知）；夹角再开大，合力就比单个分力还小了。

适用边界：这套规则什么时候用

1. **共点力前提**：所有力作用线交于一点（或物体可视为质点）才能直接用平行四边形合成——有转动效应时需要力矩，后续教材处理。
2. **合力/分力是等效虚构**：受力图中不可与真实力并列（防重复计力）——真实力是橡皮筋、桌面、地球给的，合力是你脑内造的替换体。
3. **只合同一物体上的力**：异体力没有合力可言——作用力与反作用力分别作用在两个物体上（3.3 异体条款），把它们画进同一个平行四边形是违规操作。
4. **本册限平面（二维）共点力系**：空间力系与力矩平衡在后续教材。

常见误解（四条全）

误解	病根	一句话纠偏		
"合力一定大于分力"	范围是 |	F_1-F_2|	～F_1+F_2，可以小于小分力甚至为零（等大反向）	背"夹角越大合力越小"的方向感＋范围不等式
"受力分析里把合力也画上"	合力是等效替换体，与分力互斥	画图前声明体系，全图统一		
"合力只能取最大值和最小值两个值"	中间任意值都取得到——夹角连续变，合力连续变	0°～180° 之间随夹角连续滑动		
"两个力不管作用在谁身上都能合成"	合力只对同一物体上的共点力有定义	合成前先问"这几个力作用在谁身上"		

最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. F_1=3N、F_2=4N 共点：夹角 90°、0°、180° 时合力各多大？——90°：$\sqrt{(9+16)}$=**5N**；0°：**7N**；180°：**1N**（3-4-5 直角三角形必须秒答，v18原题）。
2. 两个 4N 的力夹角 120°，合力多大？——**4N**：对角线把 120° 平分成两个 60° 底角，四边形两邻边 4N 夹 120°，对角线=2×4×cos60°=**4N**——等大 120° 特值"合力=分力"。
3. 2N、5N、9N 三个共点力的合力最小值？——**2N**：两小之和 2+5=7＜9，取不到 0；三力同线、两小同向对抗大力时 F=9−7=**2N**。

经典例题精讲

例1 合力三特值＋范围全谱（v18最小验证①升格）

题干：两个共点力 F_1=4N、F_2=3N。①夹角 0°、90°、180° 时合力各多大？②合力取值范围？③夹角从 0° 连续增大到 180°，合力怎么变？

解答：①0°：F=4+3=**7N**（并成一线）；90°：F=$\sqrt{(16+9)}$=**5N**（勾股 3-4-5）；180°：F=|4−3|=**1N**（对顶相减）。②范围 **1N≤F≤7N**，且中间连续可取。③**单调减小**——θ 越大合力越小，从 7N 平滑滑到 1N，中间没有跳跃。**自查一句**：三问全部由"夹角"一个旋钮控制——旋钮从 0° 拧到 180°，合力从并线相加滑到对顶相减，90° 处恰好踩在勾股上。

【怎么想到的】 触发点是"三个角度"并排——动作是背好的三格：并线加、直角勾股、对顶减。岔路上要主动排除"3N+4N 无脑得 7N"的算术惯性：那是 θ=0° 专用的格子，给了三个角度就要把三个格子都走一遍。卡壳预判在第③问"怎么变"——不要只答"变小"，补上"连续"与两端点值才算封口（范围不等式的书面语）。给外行一句话：两个人提水桶，胳膊越张开各自越费劲；完全并到一条线上最省力，完全对顶就白较劲——合力的规律跟这个画面一样。

定级：★★★ 进阶·范围＋三特值全谱（90°勾股与 120° 等大特值是选择题两大秒答点；三力最小值问题的地基）

例2 三力最小值：先判再答（经典陷阱题·镜像黄夫人切片）

题干：三个共点力 F_1=2N、F_2=5N、F_3=7N，它们的合力最小值是多少？若把 F_3 换成 9N 呢？

解答：第一组：两小之和 2+5=7≥7——三力可同线且两小同向对抗大力，合力恰好清零，最小值 **0N**。第二组：2+5=7＜9——零取不到，三力同线、两小同向时合力最小=9−7=**2N**。**自查一句**：两问的差别只在"两小之和够不够大"一个判断——够大才能"顶得动"，不够大就剩差值。

【怎么想到的】（减配两要素）触发点是"最小值"三个字——先写两小之和与大力比大小，再决定答 0 还是答差；卡壳预判在见 7N 忍不住直答 0——直答前必须回看 2+5≥7 这个门槛立没立住。

定级：★☆☆ 基础·三力最小值判据（"先排除取不取得到 0"是这类题唯一分水岭）

易错卡

卡①（主卡·v18误解①）"合力一定大于分力"

- **症状**：F_1=5N、F_2=3N，脱口"合力 8N 起步"；或答"最小也得 5N"
- **错因**：把"合"听成"加总"——合力是"等效的那一个力"，不是"更大的力"；夹角打开后合力一路缩小，等大力夹角＞120° 时比单个分力还小
- **维持机制**：两个动作焊死——①范围不等式 $|F_1-F_2|\leqslant F\leqslant F_1+F_2$ 先脱口；②"夹角越大合力越小"的方向感随身带
- **钉死**：v18纠偏原话：**背"夹角越大合力越小"的方向感＋范围不等式**

卡②（v18误解②·易错现场）合力分力同图：重复计力

- **症状**：受力图里 F_1、F_2 画了，旁边又补一支 F合——同一份效果记两遍
- **错因**：合力是等效替换体，与分力互斥；图上多一支箭头，列方程就多算一份力
- **维持机制**：画图前声明"用分力体系还是合力体系"，全图统一；检查动作=数箭头
- **钉死**：v18检查动作原话：**数一数图里的箭头，同类作用出现两次即违规**

卡③ 三力最小值见 0 就答

- **症状**：2N、5N、7N 三力合力最小值直答 0N——不判门槛
- **错因**：把"方向可以随便摆"扩大成"一定能凑成零"——凑成零的条件是两小力之和≥大力（三角形才能闭合）
- **维持机制**：三步走——①两小先相加；②与大力比大小；③够大答 0、不够大答差值
- **钉死**：口诀（自组口诀）：**三力求最小，先看两小之和够不够大**

卡④ 把作用力与反作用力画进同一个平行四边形

- **症状**：桌面上的书——把"桌对书的支持力"与"书对桌的压力"合成为零，答"书不受力"
- **错因**：这两支箭头作用在两个物体上（3.3 异体条款）——合力只对同一物体上的共点力有定义，异体合成没有物理意义
- **维持机制**：合成前先问"这几个力作用在谁身上"——同体才进同一个平行四边形
- **钉死**：**合成只合一个身上的力**（3.3 异体条款在本节的封口线）

快问快答（QA·考前60秒）

1. **两个力的合力范围？**——$|F_1-F_2|\leqslant F\leqslant F_1+F_2$——夹角 0° 并成一线最大，180° 对顶最小。
2. **夹角 90° 的两力合力怎么算？**——勾股：$\sqrt{(F_1^2+F_2^2)}$——3、4 出 5，5、12 出 13。
3. **合力什么时候等于 F_1+F_2？**——仅 θ=0° 同向共线；夹角一打开，合力立刻小于两力之和。
4. **三个及以上的力怎么合？**——先两两合成再与第三个合，或直接正交分解（3.5 正式版）——多力别硬画多层平行四边形。
5. **平行四边形定则怎么被证明？**——实验：两只弹簧秤互成角度拉橡皮筋到同一点，与一只弹簧秤拉到同一点效果相同——合法性来自实验而非数学约定。
6. **合力能比分力小吗？**——能：两等大力的夹角＞120° 时合力小于分力——"合力"不是"更大的力"，是"等效的那一个力"。

跨簇连接题（CX·三簇联演）

题（合成域·共提水桶三连问·夹角旋钮）：一桶水 G=200N 由两根等长轻绳共提，两绳对称、与竖直方向夹角均为 α（g=10）。①两绳竖直平行（夹角 0°）时每绳拉力？②夹角 90°（α=45°）时每绳拉力？③夹角 120°（α=60°）时每绳拉力？④三问中"两绳拉力的合力"各多大？

解答：①$2F\cos0°=200\Longrightarrow F=$**100N**。②$2F\cos45°=200\Longrightarrow F=200/\sqrt{2}\approx$**141N**。
③$2F\cos60°=200\Longrightarrow F=100/0.5=$**200N**——夹角开到 120°，每根绳用的力恰好等于整桶水的重量！④三问的合力都是 **200N 竖直向上**——正是它平衡了水桶重力（共点力平衡，3.5 正式版收口）；变的只是"分力怎么分摊"，合力一分未变。

【为什么提水桶是合成的"日常演示仪"】 本题链条：3.1 绳的弹力沿绳（力的名单）→本节合成规则（两绳拉力合出恒定的 200N）→3.5 共点力平衡（合力为零的反面教材：这里合力恰好等于 G 所以平衡的是"合力+重力"体系）。夹角就是那个"旋钮"——人多未必省力：胳膊张得越开，每人扛的份额越重，120° 时等于一个人独扛。卡①"合力不是更大的力"在这里反着演：分力倒是能大到吓人。

【受力示意·图B完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图B 双绳提桶：合力恒定、分力随夹角膨胀
- **内容**：三联小图（夹角 0°/90°/120°）：桶挂于两绳交点，桶重 200N 竖直向下；两绳拉力对称张开，各自箭头长度按 100N/141N/200N 比例变化；每图右侧虚线画两拉力的平行四边形，对角线恒为 200N 竖直向上与重力反向共线。
- **标注口径**：三图对角线等长同色（合力不变）；两邻边逐图加长（分力膨胀）；数值用本 CX 数据（$\cos45°\approx0.707$、$\cos60°=0.5$）。

应试打法

考位清单（本节出现的题位）：

1. 合力范围与三特值秒答——选择高频：0° 并线、90° 勾股、180° 对顶
2. 三力最小值判断——先判"两小之和≥大力"，答 0 还是差值
3. 实验：橡皮筋等效+弹簧秤读数——答"效果相同"（同一点、同一方向）

4. 与 3.3 联动辨析——"作用力与反作用力合成"类选项直接排除（异体）
5. 第四章前置工序——ΣF=ma 的 ΣF 就是合力：本节的平行四边形是动力学大题第一步

打法五句：

1. 合力范围先脱口：$|F_1-F_2|\sim F_1+F_2$，再问夹角——0° 并线、180° 对顶、90° 勾股。
2. 画图前声明体系：分力体系或合力体系二选一，全图统一——数箭头自查。
3. 三力最小值先判"两小之和≥大力"：够则 0，不够则差值。
4. 见"作用力与反作用力合成"选项直接排除——异体没有合力（3.3 封口）。
5. 实验题抓四字"效果相同"：同一结点、同一伸长方向——合力规则的合法性证据。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么恰好是平行四边形定则

这不是定义硬派的，而是实验事实：橡皮筋等效实验中，合力沿对角线方向、大小等于其长度——物理量的"加法规则"由自然决定，数学矢量代数是对它的抽象（v18深读原话框架）。规则不是人规定的，是人从实验里读出来的。

为什么这条规则能推广到一切矢量

位移、速度、加速度、动量全都服从同一套合成规则——因为它们与力共享同一深层结构：平移对称空间里的有向量，合成规则=空间结构本身（v18深读原话框架）。学会力的合成，等于领到所有矢量的通用说明书。

等效替换的纪律

替换前后"效果"必须相同，且替换体不能与被替换体同时出现（v18升维原话）——这条纪律两头管事：对物理，保证"合力"不凭空多出效果；对解题，保证图上不重复计力。它是卡②的深层原理，也是"等效"二字在力学里第一次亮相。

费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白合力与分力“等效替代”的本质，以及平行四边形/三角形两画法的互译。

第一步·先说结论（合力=与几个力等效的一个力·等效替代不是凭空多出来的力）→**第二步·再说为什么**（矢量合成按平行四边形法则·三角形是其半边变体）→**第三步·举个例子**（互成120°三等力合力为零——矢量不是标量加法）。

照妖镜（典型错误·可溯）：“合力一定大于分力”——易错卡，v18可溯（矢量合成1+1可以=0）。**卡壳路由**：卡在“什么时候合力最大最小”→回正文（同向最大·反向最小）；卡在“三角形法则怎么走”→回例题首尾相接画法。⚠**简化边界**：多力合成先两两合一句即可。

本节串联图（文字版）

```
上游：3.1 重力与弹力 + 3.2 摩擦力（受力的"名单"） + 3.3 牛顿第三定律（异体条款——合成禁忌的封口） + 三角函数（勾股/sin cos）
本节：力的合成（3.4 全量·矢量加减第一课）
  合力=等效替换的那一个力（不是新增、不是"更大的力"）
  ├ 平行四边形定则：合法性来自橡皮筋等效实验（两只弹簧秤互成角度拉到同一点·效果相同）
  ├ 合力范围：|F₁−F₂|≤F≤F₁+F₂（夹角越大合力越小；0°并线/90°勾股/180°对顶三特值；等大120°=分力）
  └ 三力及以上：先两两合成，或直接正交分解（3.5正式版）；异体力禁合成
镜像：合成↔分解（3.5）——同一平行四边形的正走与逆走；"合力/分力不同时出现"两侧通用
下游：3.5 力的分解（正交分解流水线）→ 第四章动力学（ΣF=ma 的 ΣF 就是合力——本节是它的前置工序）
边界：共点力前提（作用线交于一点/质点）；合力/分力是等效虚构不可并列；本册限平面二维；中间值连续可取
```

◆◆◆ 3.5 力的分解

课时开篇页

本节知识点清单：分解（一个力拆成几个负责不同方向的力·合成的逆走）· 分解不唯一（按效果分解才有实用解）· 正交分解四步流水线（选对象画受力→建坐标轴→三角函数拆分→每轴列方程）· 坐标选择原则（让"未知力"落在坐标轴上）· "邻cos对sin" · 分量必须带符号 · 共点力平衡（合力为零 ⇔ 每轴代数和为零）· 三力平衡封闭三角形 · 某力最小值=与另两力合力等大反向 · 动态平衡图解法（圆弧上滑动）· 两轴都是账

学完这节你能做到（6条，全部可自查）：

1. 斜面重力秒拆：37° 斜面 2kg 物块——沿面 12N（下滑）、压面 16N（压紧），勾股回查 $\sqrt{(12^2+16^2)}=20\text{N}=mg$
2. 默写正交分解四步流水线：选对象画受力→建轴（让未知力落轴）→不在轴上的力拆分（邻cos对sin）→每轴列方程（=0 平衡 / =ma 动力学）
3. 30 秒说清坐标选择原则：斜面沿斜面/垂直斜面——摩擦与支持力都不用拆，只拆重力一个
4. 三力平衡画封闭三角形：某力最小值=与另两力合力等大反向
5. 分量带符号：负分量=沿轴负向；两轴都是账——垂直分量决定 F_N，进而决定摩擦上限
6. 动态平衡图解法：一个力恒定（重力）、一个方向恒定、一个变向——画"圆弧上滑动"的矢量三角形看长短

难点预警（4条，说话式）：

- 分解不唯一：对角线定了，平行四边形的邻边有无穷多种取法——"按效果分解"才是把题做对的钥匙，先问"这两分量喂哪两个方程"
- 轴随便选，物理结论一样，计算量天差地别：斜面题硬用水平竖直轴，支持力摩擦力全要拆——默认策略"让多数力沿轴"
- 两轴都是账：只列沿运动方向那条，垂直轴不列——F_N 丢了，摩擦上限跟着丢
- 分力不是新增的力：分解是等效替换的逆走——受力图上分力与原力不同时出现（3.4"数箭头"纪律两侧通用）

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	**合成的逆走——一个力按"效果"拆成几个分力**；通用工序=正交分解：把任意受力问题变成"两条数轴上的代数题"（v18原句作锚）
为什么重要	第三章受力分析与第四章动力学大题的必经工序——合成/分解之后，任何复杂受力局面都被压缩成"沿两个互相垂直方向的两组代数和"，必修一从"认力"走向"算力"的枢纽
怎么考	斜面两分量秒答（37°→0.6/0.8）· 坐标选择原则辨析 · 三力平衡封闭三角形与最小值 · 动态平衡图解法 · 第四章 ΣF=ma 前置工序

正文

分解：合成的逆走，按效果才有实用解

一个力拆成几个负责不同方向的力叫分解（v18原话）——它是平行四边形定则的逆走：合成是已知两邻边求对角线，分解是已知对角线求邻边。

数学上分解不唯一：对角线定了，可以拆出无数组平行四边形（v18快问快答原话）。让分解"有实用解"的钥匙是"效果"两个字：沿运动方向/垂直运动方向、沿斜面/垂直斜面——斜面上重力拆成沿面分量（下滑效果）与压面分量（压紧效果），因为它们恰好对应"要喂的两个方程"。

正交分解流水线：四步走死（本簇核心交付物）

1. **选对象→画全部受力**：每个力问一句"谁施加、什么性质"——力名册来自 3.1/3.2/3.3。
2. **建坐标轴**：策略=让尽可能多的力落在轴上——斜面问题沿斜面/垂直斜面，水平问题取水平/竖直。
3. **不在轴上的力按三角函数拆分**：与轴夹角 θ，沿轴分量=F·cosθ、垂直分量=F·sinθ——记住"邻cos对sin"。
4. **每条轴独立列方程**：沿轴代数和=0（平衡）或=ma（动力学，第四章启用）。

（四步均 v18原话）

【受力示意·图A完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图A 斜面重力正交分解：下滑效果＋压紧效果
- **内容**：倾角 30° 斜面（水平面为底），物块置于斜面中部；重力 mg 竖直向下（实线箭头），以重力为对角线作虚线矩形，两邻边分别沿斜面向下（mg·sin30°=10N，标"下滑"）与垂直斜面（mg·cos30°≈17.3N，标"压紧"）；坐标轴 x 沿斜面向下、y 垂直斜面，θ=30° 标在斜面与水平面之间。
- **标注口径**：实线=真实力（重力），虚线=分量（等效替换体，图例显式声明"分量非新增力"）；sin/cos 与"沿面/压面"对位注记（邻cos对sin）。

坐标选择原则：效率全部来自轴选得好

让"未知力"落在坐标轴上：斜面问题选沿斜面/垂直斜面，摩擦与支持力就都不用拆，只拆重力一个——正交分解的效率全部来自坐标系选得好（v18原话）。落在轴上的力不用拆（分量=它本身），拆得越少，三角函数出错的机会越少。

两条配套纪律：①正交分解不改变物理只改坐标——答案与选轴无关，计算量天差地别（v18适用边界原话）；②分解后每个分量必须带符号——负分量=沿轴负向（v18适用边界原话）。

共点力平衡与封闭三角形

共点力平衡：合力为零 ⇔ 正交分解后每条轴代数和为零（v18原话）——一个矢量方程变两条代数方程，这正是正交分解存在的理由。

三力平衡的几何捷径：三力首尾相接构成封闭三角形（v18原话）——"力三角形"是解平衡题的快刀。由此直接读出高考高频判据：三力平衡中某力的最小值=与另两力合力等大反向（v18高考接口原话，例2 精讲）。

两轴都是账（v18快问快答原话）：垂直分量决定 F_N，进而决定摩擦上限——只记一边会丢约束。

动态平衡：图解法

一个力恒定（重力）、一个方向恒定、一个变向——画"圆弧上滑动"的矢量三角形看长短变化（v18快问快答原话）。矢量三角形缩放（v18高考接口词）是它的数学骨架：恒定力的箭头不动，恒向力沿固定直线伸缩，第三支箭头补封闭——三力始终闭合。"动态平衡"不是平衡被破坏，而是每一步都过平衡的缓变过程。

适用边界：这套规则什么时候用

1. **正交分解不改变物理只改坐标**：答案与选轴无关，计算量有关——轴是工具不是物理。
2. **分量必须带符号**：负分量=沿轴负向——方向信息不能丢。
3. **共点力前提与二维限制**：沿 3.4 适用边界（作用线交于一点/质点；本册限平面共点力系）——平衡讨论同样受此约束。
4. **分力与原力不同时出现**：分解也是等效替换——3.4"数箭头"纪律两侧通用。

常见误解（四条全）

误解	病根	一句话纠偏
"正交分解时随便选轴都一样省事"（v18误解③）	半错：物理结论一样，计算量天差地别	默认策略"让多数力沿轴"——斜面沿斜面，悬挂用水平竖直
"分解一个力只有一种分法"（v18误解④）	错：分解有无穷多种，按"效果"或"解题需要"选择	先问"我要这两分量去喂哪两个方程"
"动态平衡=平衡被破坏"（自组补充题）	错：缓变过程每一步仍合力为零	矢量三角形连续变形≠失衡——每一步都过平衡
"分力是新增出来的力"（自组补充题）	错：分解=等效替换的逆走	图上分力与原力不同时出现（数箭头两侧通用）

最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 倾角 37° 斜面上质量 2kg 的物块（g=10），重力两分量各多大？——沿面 $mg\cdot\sin37°=2\times10\times0.6=\mathbf{12N}$（下滑效果）；压面 $mg\cdot\cos37°=\mathbf{16N}$（压紧效果，即支持力的平衡对手）。校验：$\sqrt{(12^2+16^2)}=\mathbf{20N}=mg$ √——勾股回查是防错利器（v18原题）。
2. 物体受三个共点力：6N 向东、8N 向北、10N 向西，合力多大？——东西轴：6−10=−4N（西 4N）；南北轴：8N 向北；合力=$\sqrt{(16+64)}=\sqrt{80}\approx\mathbf{8.9N}$，西北象限（v18原题）。

3. 20N 的拉力与水平成 37° 斜向上拉箱（水平地面，本题只问分量）：水平与竖直分量各多大？——水平 $F\cdot\cos37°=20\times0.8=\mathbf{16N}$、竖直 $F\cdot\sin37°=20\times0.6=\mathbf{12N}$——"邻cos对sin"对号入座（⑪-2标题句同款口径§七）。

经典例题精讲

例1 正交分解完整流水线（v18原题·斜面30°）

题干：斜面上质量 m=2kg 的物体，倾角 30°（g=10）。①求重力沿斜面与垂直斜面的分量；②为什么建"x 沿斜面、y 垂直斜面"的轴，而不是水平竖直？

解答：①建立坐标：x 沿斜面、y 垂直斜面。沿斜面分量=$mg\cdot\sin30°=2\times10\times0.5=\mathbf{10N}$（下滑方向）；垂直分量=$mg\cdot\cos30°=2\times10\times0.866\approx\mathbf{17.3N}$（压向斜面）。②坐标选择原则（v18原话）：让"未知力"落在坐标轴上——斜面问题选沿斜面/垂直斜面，摩擦与支持力就都不用拆，只拆重力一个；若取水平竖直轴，垂直斜面的支持力与可能存在的摩擦力都要二次分解，三行三角函数换一行勾股——正交分解的效率全部来自坐标系选得好。**自查一句**：$\sqrt{(10^2+17.3^2)}\approx20\text{N}=mg$——勾股回查封口。

【怎么想到的】 触发点是"求两分量"——动作就是四步流水线：画受力→建轴→拆分→列式。岔路上要主动排除"水平竖直轴"的默认惯性：轴是工具不是物理，选轴的标准只有"少拆几个力"。卡壳预判在 sin/cos 对调——"邻cos对sin"回查：沿面挂 $\sin30°=0.5$、压面挂 $\cos30°\approx0.866$，17.3N 别约成 17。给外行一句话：拉行李箱，斜向上的拉力拆成"往前拖"与"往上提"两份劲分别算——分解就是把一份劲拆到两个方向。

定级：★★☆ 基础·正交分解完整流水线首演（sin/cos 特值＋勾股回查＋坐标选择原则的教科书现场；高考以第四章大题第一工序形式回访）

例2 三力平衡某力最小值：封闭三角形＋等大反向（高考接口判据升格）

题干：物体在三个共点力作用下平衡，已知 $F_1=3\text{N}$、$F_2=4\text{N}$。F_3 的最小值是多少？

解答：三力平衡⇒三力首尾相接成封闭三角形⇒F_3 与 F_1、F_2 的合力等大反向（v18高考接口判据）——$|F_3|=|F_1\text{与}F_2\text{的合力}|$。3N、4N 的合力范围 $|3-4|$～$3+4=\mathbf{1N\sim7N}$，故 F_3 最小=**1N**（3N 与 4N 反向共线时）。**自查一句**：0N 取不到——$3\neq4$，两力合力清不了零，封闭三角形的第三边缩不出 $|3-4|$ 的下限。

【怎么想到的】（减配两要素）触发点="三力平衡＋最小值"——封闭三角形画起：F_3 是闭合那条边，大小=另两力合力。卡壳预判=见"最小值"直答 0——先查 0 在不在合力范围 $|3-4|=1\text{N}$ 之内，取不到就答下限。

定级：★★☆ 基础·封闭三角形＋等大反向判据（三力平衡选择题第一判据；与 3.4 例2 互为正逆两问）

易错卡

卡①（v18误解③）"随便选轴都一样省事"

- **症状**：斜面题开水平竖直轴，把支持力、摩擦力一个个二次分解——三行三角函数，错一行全盘崩
- **错因**：半错——物理结论确实一样，但计算量天差地别（v18原话）：多拆一个力就多一次出错机会
- **维持机制**：默认策略"让多数力沿轴"——斜面沿斜面，悬挂用水平竖直（v18纠偏原话）
- **钉死**：**选轴的唯一标准=少拆力——"未知力"落轴，其余的力都不用拆**

卡②（v18误解④）"分解只有一种分法"

- **症状**：问"重力怎么分"只会一种答案；或拆完对着好几组平行四边形，不知道哪组才算"对"
- **错因**：分解有无穷多种——数学上对角线定了邻边随便取，"对错"不来自数学，来自效果与方程
- **维持机制**：按"效果"或"解题需要"选择——斜面上重力拆沿面/压面，因为它们对应"下滑效果"与"压紧效果"（v18原话）
- **钉死**：v18纠偏原话：**先问"我要这两分量去喂哪两个方程"**

卡③（主卡·素材⑪-2·2021广东卷）「加速时拉力更大」＋「省力=拉力小」

- **症状**：2021广东卷——C 项「曲辕犁匀速前进时，耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力」、D 项「直辕犁加速前进时，耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力」双双误选（v18素材原话）
- **错因**：耕索对犁与犁对耕索的拉力=作用力与反作用力，永远等大反向，与匀速/加速无关（3.3 条款）；「曲辕犁省力」的真实机理在分力结构：曲辕 F 与竖直方向夹角 α＜β（直辕）→竖直分力 Fcosα＞Fcosβ（入土更深、起土效果好），水平分力 Fsinα＜Fsinβ（牛受的横向拉力也更小——v18原文此处截断，按式补全§七）——「省力」省在分力巧，不是拉力真的小
- **维持机制**：双簇交叉（⑪⑭）两把尺一起量——牛三管"等大反向"，正交分解管"分力结构"，工序互不替代
- **钉死**：v18口诀原话：**作用反作用，等大共生死，加速匀速都不改；「省力」省在分力巧，不是拉力真的小**

卡④（自组补充题·v18快问快答锚支撑）只列一条轴，F_N 丢约束

- **症状**：沿"运动方向"列完方程就收工——垂直轴不列，F_N 想当然写成 mg
- **错因**：两轴都是账——垂直分量决定 F_N，进而决定摩擦上限（f≤μF_N）；F_N 错，摩擦全错
- **维持机制**：流水线第④步"每条轴独立列方程"——平衡题两轴各一条方程，一条都不能少
- **钉死**：v18原话：**两轴都是账，只记一边会丢约束**

快问快答（QA·考前60秒）

1. **分解唯一吗？**——不唯一：对角线可拆出无数组平行四边形——按效果分解才有实用解（沿运动/垂直运动、沿斜面/垂直斜面）。
2. **正交分解四步？**——选对象画受力→建轴（让未知力落轴）→不在轴上的力拆分（邻cos对sin）→每轴独立列方程（=0 平衡 / =ma 动力学）。
3. **三力平衡的几何条件？**——三力首尾相连成封闭三角形（或共点汇交为零）——"力三角形"是解平衡题的快刀。
4. **正交分解后"另一轴"需要吗？**——需要：垂直分量决定 F_N，进而决定摩擦上限——两轴都是账，只记一边会丢约束。
5. **动态平衡怎么破？**——图解法：一个力恒定（重力）、一个方向恒定、一个变向——画"圆弧上滑动"的矢量三角形看长短变化。
6. **图解与解析怎么选？**——三力平衡画封闭三角形快解（几何）；多力或求具体值走正交分解（代数）——图解解析双轨，最强用法是互验（CX 墙球示范）。

跨簇连接题（CX·三簇联演）

题（分解域·光滑墙球·v18原题）：重 10N 的球用细绳挂在光滑竖直墙上，绳与墙夹角 37°。求绳的张力与墙对球的支持力。

解答：球受三力：重力 10N 竖直向下、墙支持力 N 水平（垂直墙面）、绳张力 T 沿绳 37°。正交分解：竖直：$T\cdot\cos37°=G \Longrightarrow T=10/0.8=\mathbf{12.5N}$；水平：$N=T\cdot\sin37°=12.5\times0.6=\mathbf{7.5N}$。检验：力三角形与几何三角形相似（支持力:重力:张力=3:4:5 对应的边比；实测 10:7.5:12.5 即 4:3:5 同族，对应边见图B）——三力平衡的"相似三角形"快解与正交分解互验（v18原题）。

【为什么这道题是必修一静力学的完整闭环】 本题链条：受力分析（⑧⑨⑩的力：重力、绳弹力、墙弹力）→正交分解（本节流水线）→平衡条件（共点力平衡）——必修一静力学的完整闭环（v18原话）。图解解析双轨在此会师：力三角形按 3:4:5 缩放直接读数，正交分解两行代数封口——两条路答案必须一致，不一致=受力图有错，回头数箭头（3.4 纪律回检）。

【受力示意·图B完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图B 光滑墙球三力平衡：力三角形与几何三角形相似
- **内容**：左侧竖直墙线，球心 O 挂绳与墙夹 37°；球上三力箭头：G=10N 竖直向下、N=7.5N 水平（垂直墙面）、T=12.5N 沿绳向上偏左。右侧并排画封闭力三角形（三力首尾相接）与几何三角形（绳、墙面、悬点竖直落差），对应边虚线相连，3:4:5 边比注记。
- **标注口径**：37° 特值 sin=0.6/cos=0.8 随图注；数值用本 CX 数据（T=12.5N、N=7.5N）；"相似三角形互验"两三角形对应边同色标注。

应试打法

考位清单（本节出现的题位）：

1. 斜面重力两分量秒答——37° 特值 0.6/0.8、30° 特值 0.5/0.866，勾股回查封口
2. 坐标选择原则辨析——"随便选轴一样省事"半错选项（卡①）
3. 三力平衡封闭三角形＋某力最小值=与另两力合力等大反向——选择高频判据
4. 动态平衡图解法（矢量三角形圆弧滑动）——选择压轴常客
5. 分解唯一性概念题——"按效果分解"关键句（卡②）
6. 第四章前置工序——ΣF=ma 沿轴列式：正交分解是第三章受力分析与第四章动力学大题的必经工序

打法五句：

1. 拆之前先问"喂哪两个方程"——按效果拆，不按画的顺手拆。
2. 建轴默认策略：让未知力落轴——斜面沿斜面，悬挂水平竖直。
3. 拆分口诀"邻cos对sin"，分量带符号（负=沿轴负向）。
4. 三力平衡画封闭三角形：某力最小值=与另两力合力等大反向。
5. 两轴都是账：垂直轴定 F_N，摩擦上限跟着它走。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么两轴的方程可以"独立"求解

坐标轴互相垂直 ⇒ 任一轴上的分量在另一轴投影为零 ⇒ 两轴账目互不污染——"独立方程组"的合法性来自正交性本身（v18深读原话框架）。一个矢量方程拆成两条互不纠缠的代数方程，物理问题从此可以分步求解；这也是"把耦合问题拆成独立子问题"在力学里的原型（3.4台账留义句承接）。

为什么选轴要"让力多落在轴上"

不是改变物理，是减少耦合项、压缩计算（v18深读原话）——落在轴上的力不用拆，方程里的三角函数项就少；物理结论与选轴无关，效率全是坐标系给的。轴选得好坏不改变答案，只改变你到达答案的路有多陡。

为什么分解不唯一还敢用

数学自由度交给物理问题本身：对角线定了，邻边有无穷多组取法；但"效果"是客观的——下滑效果、压紧效果，效果定了分量就定（v18误解④＋快问快答3原话框架）。按效果分解，等于把数学上的无穷多组可能收敛成一组实用解；先问"喂哪两个方程"，就是把选择权交给题目。

费曼检验（装配层插桩·学完立即做·2分钟）

“凡我不能创造之物，我便无法真正理解。”——费曼办公室黑板遗言（1988）。**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白“分解的两个依据”（效果分解与正交分解）各什么时候用，以及轴怎么选才省力。

第一步·先说结论（分解=合成的逆运算·按效果或按正交·轴是工具不是物理）→**第二步·再说为什么**（正交化让两个垂直方向各自独立列式·sin/cos按作用挂）→**第三步·举个例子**（斜面上物体：沿面挂mgsinθ驱动下滑·压面挂mgcosθ定摩擦）。

照妖镜（典型错误·可溯）：sin/cos对调——易错卡，v18可溯（驱动用sin·压力用cos）。**卡壳路由**：卡在“轴怎么选”→回正文§选轴标准（少拆几个力）；卡在“一份劲拆两份”→回正文（拉行李箱：往前拖＋往上提）。⚠**简化边界**：任意三角形分解在3.4三角形法则互为逆运算一句带过。

本节串联图（文字版）

```
上游：3.4 力的合成（同一平行四边形正走）＋3.1/3.2/3.3 受力名单与异体条款＋三角函数（sin/cos/勾股）
本节：力的分解（3.5 全量·矢量加减第二课·合成逆走）
  分解不唯一——按效果分解才有实用解（先问"喂哪两个方程"）
  ├ 正交分解流水线四步：画受力→建轴（让未知力落轴）→拆分（邻cos对sin·分量带符号）→每轴列方程（=0平衡/=ma动力学）
  ├ 共点力平衡：合力为零⇔每轴代数和为零；两轴都是账（垂直轴定F_N→摩擦上限）
  └ 三力平衡封闭三角形：某力最小值=与另两力合力等大反向；动态平衡图解法（圆弧上滑动）
镜像：分解↔合成（3.4）——正走逆走同一套平行四边形；"合力/分力不同时出现"两侧通用
下游：第四章动力学（ΣF=ma——正交分解是必经工序）；静力学在此收口（受力分析→正交分解→平衡条件=完整闭环）
边界：正交分解不改变物理只改坐标（计算量有关）；分量带符号；共点力前提/本册限平面二维；分力与原力不同时出现
```

全章思维卡（五节元思维速查·考前60秒）

节	带走一句话	防坑锚点
3.1	重力三件套＋重心=加权平均位置（可在体外）；弹力=形变恢复的推拉·两条件缺一不可	竖直向下≠指向地心；弹力方向三规则（面⊥面/绳沿绳/杆沿杆）
3.2	静摩擦按需供给（0≤f≤f_max无公式）·滑动f=μF_N固定收费；方向只认相对运动趋势	张口代μmg=最高频错误；摩擦可以是动力；先判静动再选公式
3.3	作用力反作用力：等大反向共线同性质·异体同存亡	不是平衡力（平衡力同体）；鸡蛋碰石头=同样的力不同的承受结构
3.4	合力=等效替代的一个力·矢量按平行四边形合成	合力可以小于分力（1+1=0）；三角形法则是半边变体
3.5	分解=合成的逆运算·轴是工具不是物理（少拆几个力）	驱动用sin压力用cos；正交化让两方向独立列式

全章自测三题（跨节串联·先做再看出处）

1. （3.1×3.2桥）斜面上一个物体（倾角θ）：画出它受的全部力，说明每个力的施力物体与方向依据。
   出处与解：3.1弹力方向规则＋3.2摩擦方向只认相对运动趋势（重力G=mg竖直向下施力物体=地球；支持力$F_N=mg\cdot\cos\theta$面⊥面；摩擦沿面反趋势方向——有滑动趋势时静摩擦按需供给）。
2. （3.2×3.3桥）人走路时，使人前进的力是谁给的？用牛顿第三定律说明“蹬地”与“前进”两力的关系。
   出处与解：3.3作用反作用异体（脚蹬地=脚对地的力·地给人的反作用力才是前进动力——两力异体不同时作用同一物体，不是平衡力）。
3. （3.4×3.5桥）斜面倾角30°、物重20N：把重力按效果分解（沿面/压面），并用正交分解复核支持力大小。
   出处与解：3.5效果分解（沿面$mg\sin\theta=10N$·压面$mg\cos\theta\approx17.3N$）＝3.4合成的逆运算（两分力正交合成回$20N\cdot\sqrt{(10^2+17.3^2)}\approx20$√驱动用sin压力用cos）。

第一章完 · 六节（1.1-1.6）｜回收：惯性力→第四章·自由落体→2.4·图像语法→全册